

前言

本使用说明书将主要为您介绍以下内容：

- 伺服驱动器的组成说明
- 伺服驱动器的安装与检查
- 伺服驱动器的所有参数说明
- 伺服驱动器的控制功能以及调整方法
- 故障处理方法
- 检测与维护

在使用前，谨请认真阅读本使用说明书，同时，请您在熟读本产品安全注意事项的基础上使用。此外，请将它妥善放置在安全的地方以便随时查阅。如果您在使用上仍有问题，请咨询本公司客服中心寻求技术支持。

安全注意事项

● 防止触电



危险

- 接线或检测之前，请确认电源处于 OFF 状态。
- 请电气工程人员进行接线作业。
- 接地端子请务必接地。
- 请用干手操作开关，防止电击。
- 电源接通后，请勿触摸端子或打开外罩，否则可能导致电击。

● 防止火灾



注意

- 不要将伺服驱动器、伺服电机以及制动电阻安放在易燃物质上或靠近易燃物质。
- 不要将伺服驱动器暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体的物质的场所下使用，否则可能导致火灾。
- 当使用制动电阻时，如果出现错误的信号，请切断主电源。否则，制动电阻故障或类似故障可能使制动电阻过热，导致火灾。

● 接线



注意

- 请确认主回路电源的电压与驱动器器的额定电压是否一致。
- 确保端子极性正确。
- U、V、W 的接线必须与电机端子一一对应，注意不能用调换三相端子的方法来使电机反转，这一点与异步电机完全不同。

● 运行和调试

 注意
• 散热片及制动电阻因高温请勿触摸。 • 请勿过度更改参数设置，可能导致运行不稳定。 • 运行过程中，请勿触摸伺服电机的旋转部分。

● 其他

 注意
• 绝对不要自行改造伺服驱动器。

版本		
V2.0	初版	2024.8.10
V2.1	修改 0x6060 的控制模式解释 增加堵转保护解释	2025.2.14
V2.2	修改 Logo	2025.07.20
V2.3	增加细节	2025.08.01
V2.4	修订 pr8.28 和 Prd.02	2025.09.18
V2.5	修改置零错误	2025.09.25
V2.6	修改自举充电时间	2025.10.14
V2.7	修改最大转速	2025.12.30
V2.8	32 模组 ECAT IN 和 OUT	2026.03.31

目录

前言	I
安全注意事项	II
目录	IV
第一章 型号与规格	1
1.1 产品确认	1
1.2 铭牌与型号说明	1
1.2.1 型号定义	1
1.2.2 模块参数	2
第二章 硬件介绍	3
2.1 面板简介	3
2.1.1 TCHR_14 TCHR_17 TCHR_20 型模块驱动板接口	3
2.1.2 TCHR_25 TCHR_32 型模块驱动板接口	4
2.2 网线规格	5
2.2.1 网线实物	5
2.2.2 网线引脚定义	5
2.2.3 线缆（6pin）与 RJ45 信号关系	5
2.3 电源端子规格	6
2.4 电池端子规格	6
2.5 上位机端子规格	6
2.6 制动器端子规格	7
2.7 LED 指示灯	7
第三章 接线	8
3.1 电源接线示意图	8
3.2 上位机连接	9
3.3 EtherCAT 连接	10
第四章 上位机操作功能	11
4.1 上位机连接	11
4.2 上位机状态栏	12
4.2.1 伺服正常状态	12
4.2.2 伺服故障状态	12
4.3 参数设置	12
4.4 固件升级	13
第五章 主要功能与调试	14
5.1 试运行前的检查和注意事项	14
5.2 JoG 运行	14
5.3 简易两点位置模式	15
5.4 全闭环模式	16
5.4.1 全闭环可开启	16
5.4.2 全闭环单位	16
5.5 模块零点及多圈系统	17
5.5.1 当前位置置零点原因	17
5.5.2 当前位置置零点方式	17
5.5.3 输出端编码器多圈值置零	18

5.5.4 输出端编码器多圈报警清除	18
5.6 软限位的设置	19
5.7 强制抱闸打开	20
5.8 伺服使能逻辑	20
5.9 伺服停车方式	21
第六章 EtherCAT 设置	22
6.1 状态机	22
6.2 状态切换操作	22
6.3 数据类型	23
6.4 对象型态	23
6.5 TwinCAT 主站	24
6.5.1 TwinCAT 连接	24
6.5.2 同步时钟设定:	30
6.5.3 PDO 映射	30
6.6 EtherCAT 疑难问题解答	32
第七章 CIA402 操作模式	35
7.1 轮廓位置模式(Profile Position Mode)	35
7.1.1 说明	35
7.1.2 PP 模式功能	35
7.1.3 操作步骤	35
7.1.4 进阶设定	36
7.1.5 相关列表	36
7.2 周期同步位置模式(Cyclic Synchronous Position Mode)	37
7.2.1 说明	37
7.2.2 CSP 模式功能	37
7.2.3 操作步骤	37
7.2.4 相关列表	37
7.3 原点回归模式(Homing Mode)	38
7.3.1 说明	38
7.3.2 操作步骤	38
7.3.3 相关列表	38
7.4 速度控制模式(Profile Velocity Mode)	39
7.4.1 说明	39
7.4.2 操作步骤	39
7.4.3 进阶设定	39
7.4.4 相关列表	40
7.5 周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode)	40
7.5.1 说明	40
7.5.2 CSV 模式的功能	40
7.5.3 操作步骤	40
7.5.4 相关列表	41
7.6 扭矩控制模式(Profile Torque Mode)	41
7.6.1 说明	41
7.6.2 操作步骤	41
7.6.3 相关列表	42

7.7 周期同步扭矩模式(Cyclic Synchronous Torque Mode)	42
7.7.1 说明	42
7.7.2 操作步骤	42
7.7.3 相关列表	43
第八章 增益调整	44
8.1 增益调整	44
8.2 滤波参数设置	44
第九章 对象字典	45
9.1 1000n 物件群组一栏表	45
9.2 3000n 物件群组一栏表	46
9.3 6000n 物件群组一栏表	52
9.4 3000n 物件群组（按键参数）说明	54
9.5 数字量输入输出功能详解	61
9.6 CIA402 Object	62
第十章 保护功能	82
10.1 伺服报警一览表	82
10.2 报警原因及处理措施	84
10.3 警告原因及处理措施	87

第一章 型号与规格

1.1 产品确认

产品到货后，为了防止本产品在购买与配送过程中的疏忽，请就以下项目进行确认。

- 到货产品是否与您订购的产品型号一致：参阅下节的型号说明，分别检查伺服电机与伺服驱动器上铭牌上的产品型号。
- 伺服电机的旋转轴是否运行顺利：能用手轻轻转动则属正常,但是带失电制动器的电机则无法用手拧动电机轴。
- 是否有损坏的地方：请察看外观，检查有无因运输而造成的损伤。

如有任何上述情况发生，请与厂家或者代理商联系。

1.2 铭牌与型号说明

1.2.1 型号定义

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TC	H	R	17	81	FL	DC	48	B	02	H	I	B	E	B0

(1)机型：TC 同川精密

(2)减速机型号：H 谐波减速机

(3)模组系列：R 关节模组 L 轻量化模组

(4)减速机规格：14、17、20、25、32、40

(5)减速比：51、81、101、121、161

(6)电机规格：FL 无框力矩电机

(7)电源类型：DC 直流 AC 交流

(8)电源电压：48V

(9)制动器配置：X 无制动器 B 有制动器

(10)编码器类型：02 电机端单圈 17bit 输出端 单圈 17bit 多圈 16bit

(11)中空类型：H 中空 S 实心

(12)输出类型：I：直筒型 T：T 型结构

(13)出线方式：B：底部出线 S：侧出线

(14)通信方式：E:EtherCAT 通信 C: can 通信 R: 485 通信

(15)版本信息：B0：当前版本

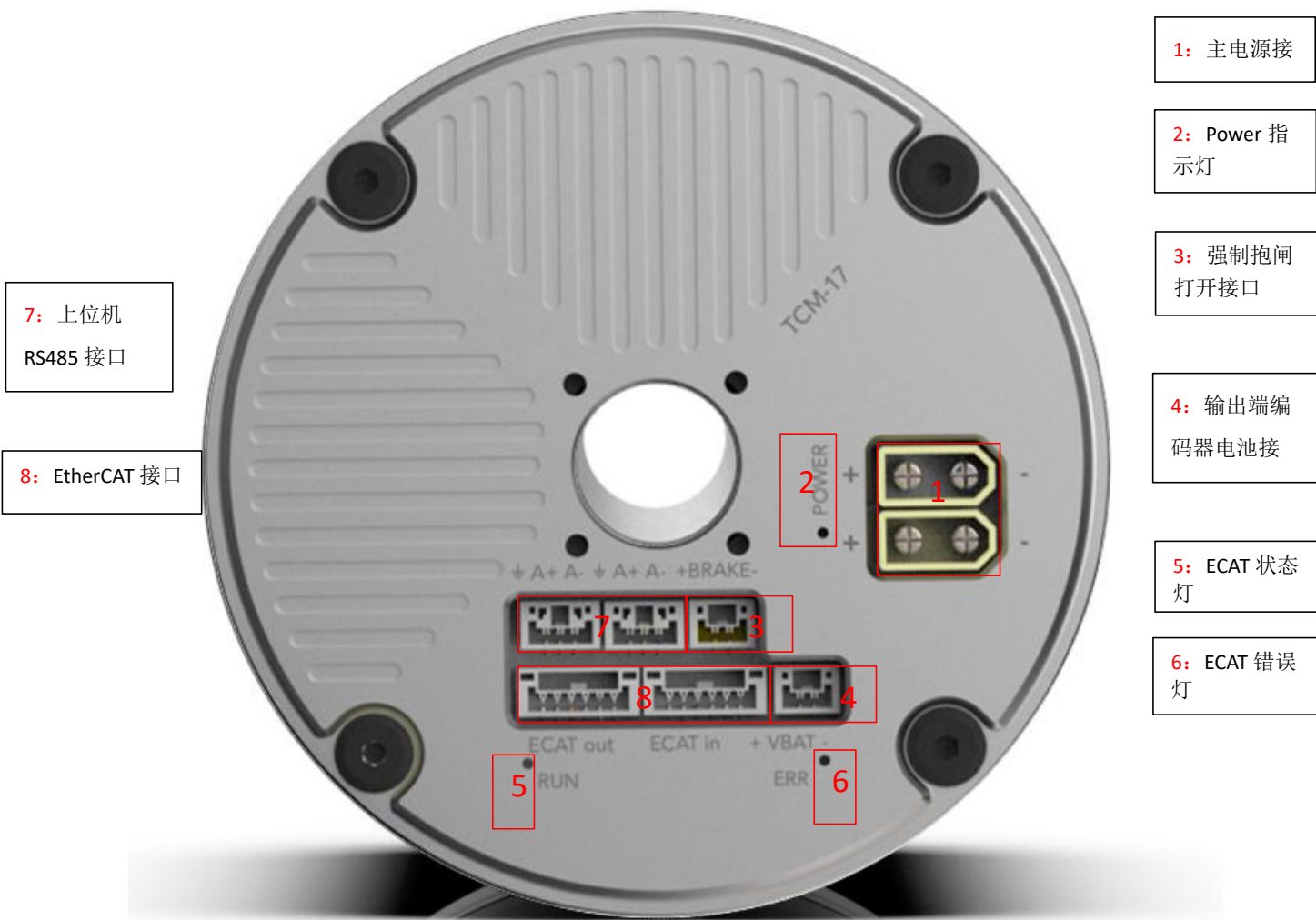
1.2.2 模块参数

型号	额定电流 (A)	额定扭矩 (N/M)	电机额定 转速 (RPM)	电机最高 转速 (RPM)	电机端 编码器	输出端编 码器
TCHR-14	2.55	0.32	3000	3500	131072	131072
TCHR-17	4.20	0.45	3000	4000	131072	131072
TCHR-20	7.65	1.0	3000	3500	131072	131072
TCHR-25	16.2	1.7	3000	3500	131072	131072
TCHR-32	24	3.6	2000	2800	131072	131072

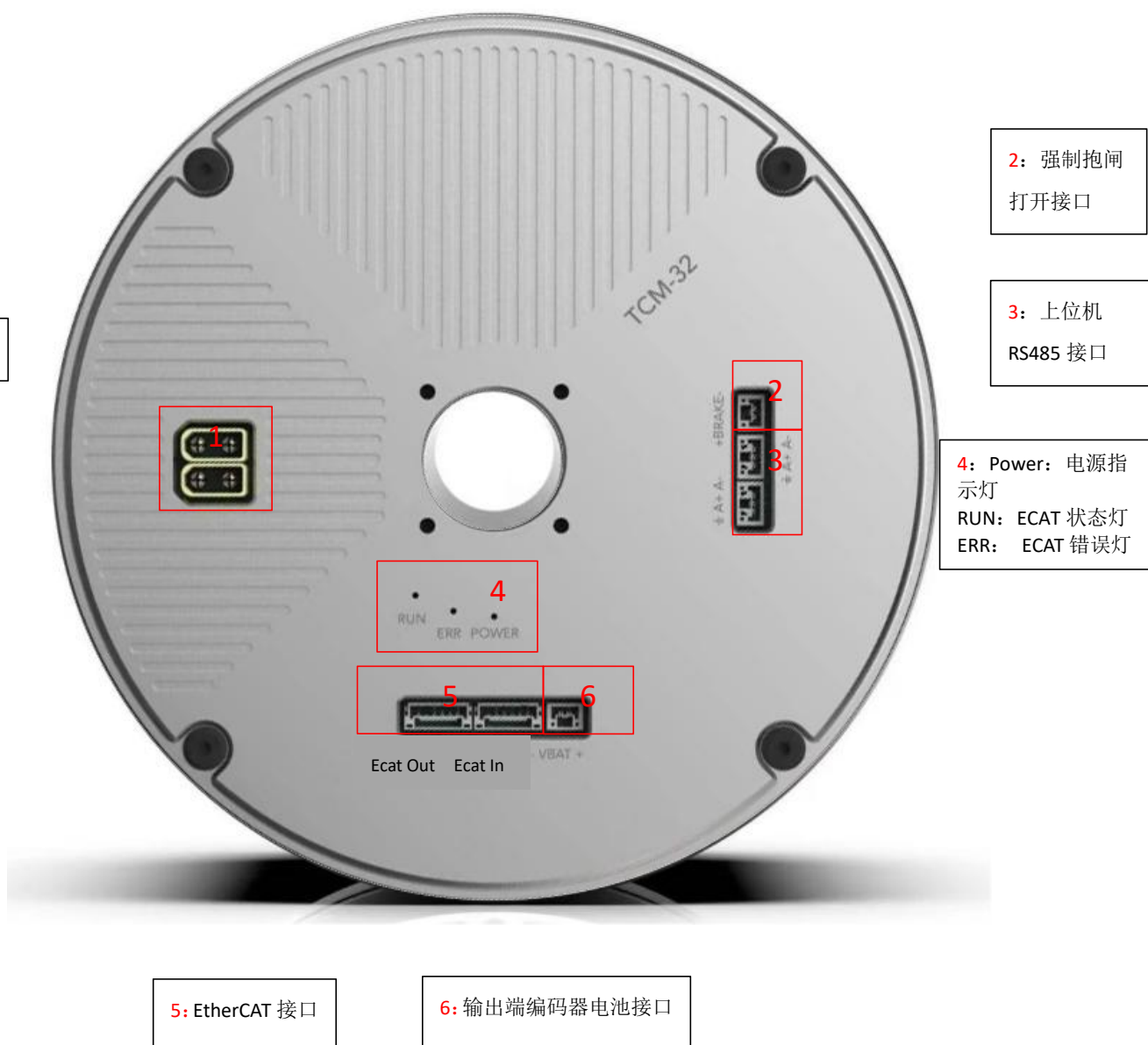
第二章 硬件介绍

2.1 面板简介

2.1.1 TCHR_14 TCHR_17 TCHR_20 型模块驱动板接口

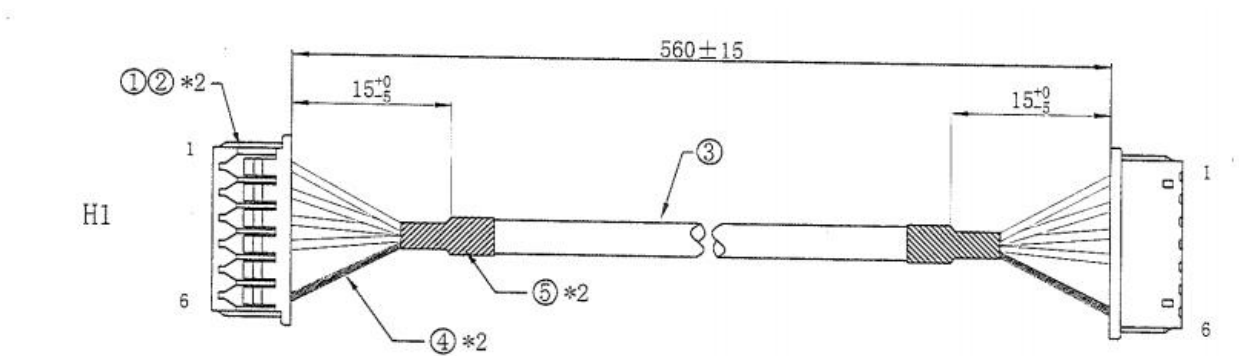


2.1.2 TCHR_25 TCHR_32 型模块驱动板接口

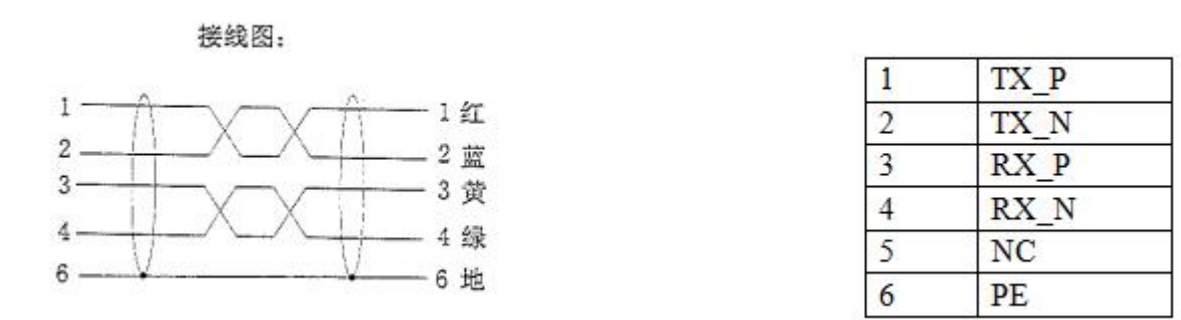


2.2 网线规格

2.2.1 网线实物



2.2.2 网线引脚定义

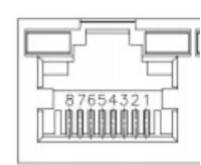


2.2.3 线缆（6pin）与 RJ45 信号关系

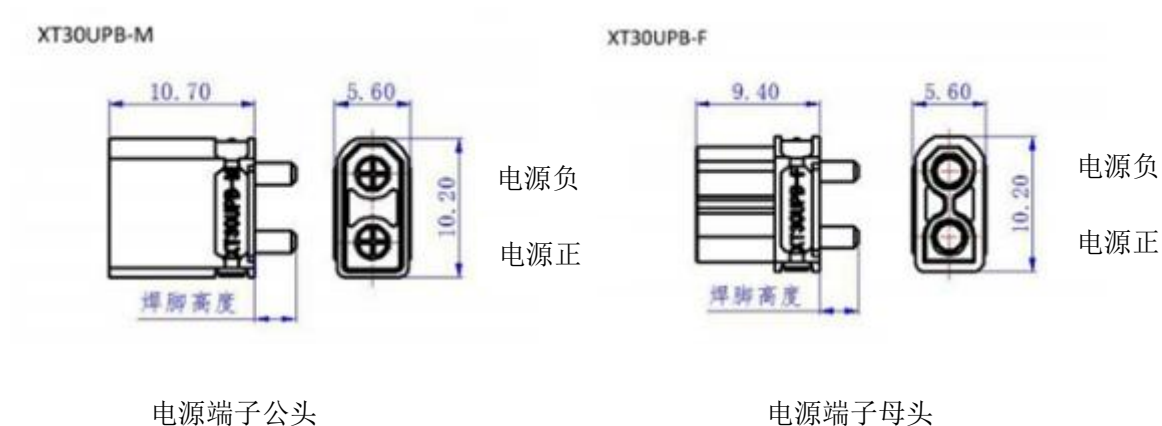
（1）线缆与 RJ45 转接板信号对应

RJ45	1	2	3	6
线缆线序	1	2	3	4
线缆颜色	红	蓝	黄	绿

（2）网口信号顺序

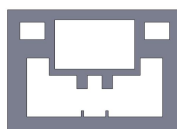


2.3 电源端子规格



2.4 电池端子规格

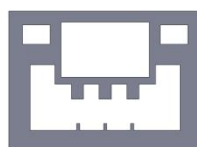
电池端子使用规格为 GH1.25-2P，使用 3.6V 电池，给输出端编码器，多圈芯片供电。正对端子视图如下图，左侧为 3.6V 正，右侧为 0V。



- VBAT +

2.5 上位机端子规格

电池端子使用规格为 GH1.25-3P，使用 RS485 通信，正对端子视图如下图，引脚定义依次为 GND，A+，A-。通信时 GND 悬空，终端电阻（100Ω）的设置，需要分版本。

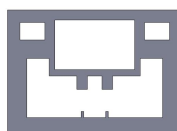


Gnd A+ A-（旧版本，内部不带终端电阻）

R A+ A-（新版本，R 与 A+短接时 A+ 与 A- 有终端电阻）

2.6 制动器端子规格

模组支持外部电源打开，当模组自己的供电电路出现问题，又需要打开抱闸时可以通过该接口通入 24V 打开制动器。正对端子视图如下图，引脚定义依次为 24V，GND，不支持电源接反。



+ BRAKE -

备注 1：通入 24V 电源时间尽量短，以免制动器发热过大。

备注 2：若内部电路正常，尽量避免外部 24V 电源通入。

2.7 LED 指示灯

Led 指示灯有 Power（主电源），EtherCat 状态指示灯，EtherCat 错误指示灯。

LED 标识	LED 说明	LED 状态	备注
Power	主电源接入指示灯	绿色常亮：主电源正常 常灭：主电源异常	
RUN	EtherCAT 状态指示灯	常灭：init 绿色快速闪烁：boot(12HZ) 绿色闪烁：preop(2HZ) 绿色单闪：safeop(0.75HZ) 绿色常亮：op	
ERR	EtherCAT 错误指示灯	红色闪烁：Ecat 通信报错， 具体原因查看 pr0.45 常灭：通信正常	

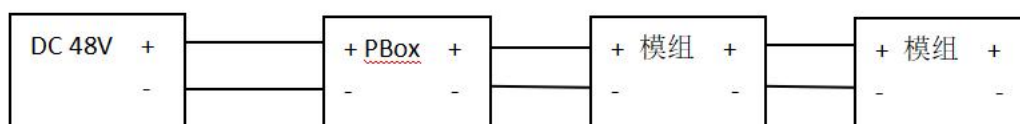
第三章 接线

3.1 电源接线示意图

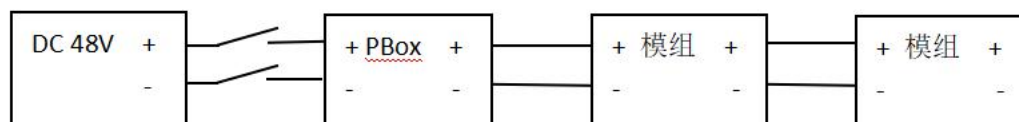
(1) 驱动器电源直接连接到 DC48V 电源，适用于小功率，减速比较慢或者临时调试。



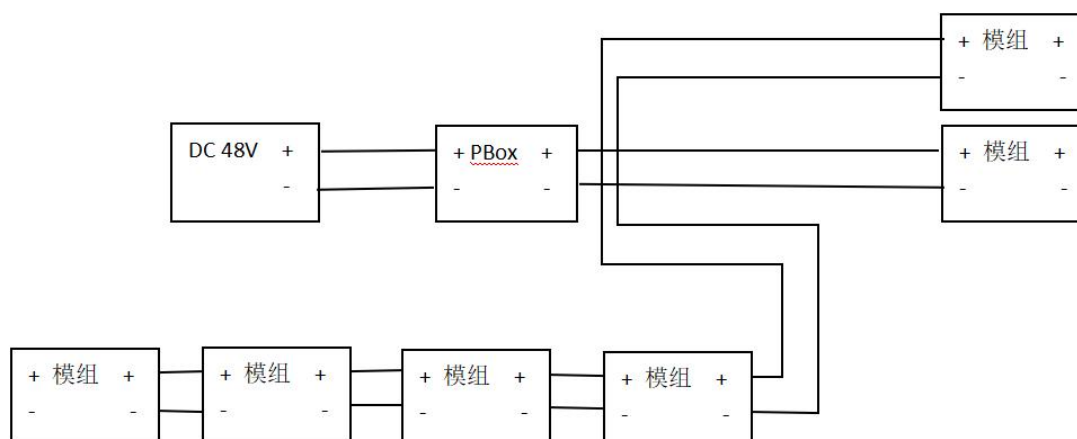
(2) 驱动器电源与 48V 电源直接连接：负载比较大，减速比较快，电机在减速的时候母线电压会升高，需要我司提供的 PBOX 插件消耗母线过高的电压，保证控制性能。



(3) 48V 电源经过开关与模块的电源相连接：打开开关的瞬间，会有电压尖峰，若直接与模块相连接会损坏内部电路，需要较大的电容吸收母线上的电压尖峰，我司提供的 PBOX 能够有效抑制，开关瞬间的尖峰电压。



(4) 一个电源驱动多个模组，并且存在大功率模组，链型连接已经不能满足要求，大功率的模组需要单独供电。

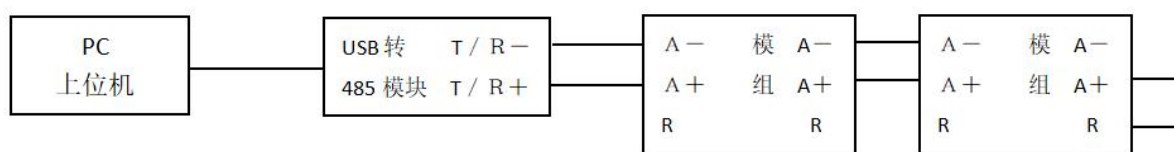


3.2 上位机连接

(1) 上位机连接需要一个 USB 转 485 模块，该模块需自己购买，下图是我司常用 USB 转 485 模块。



(2) 上位机调试连接示意图



当多个模组链型连接时，为了 RS485 信号的稳定性，把最后一个模组的 A+和 R 短接启用内部的终端电阻（仅新型号），若无法判断型号可以万用表测量 A+与 R 之间的电阻，若有 100Ω 电阻，则可以通过并接 A+和 R，否则不能通过并接 A+和 R 启用终端电阻。

备注：多个模组链型连接时，需要设置不同的从机 ID（Pr7.00）

备注：不同品牌的 USB 转 485 信号标识不同，另一常见是 A（A+） B（A-）

备注：上位机通信使用的两组 R A+ A- 端子功能相同，无顺序，可选任意一个端子使用

3.3 EtherCAT 连接

(1) Ecat 连接需要一个标准网口转我司定制的网线，下图是我司提供的 RJ45 转接板。

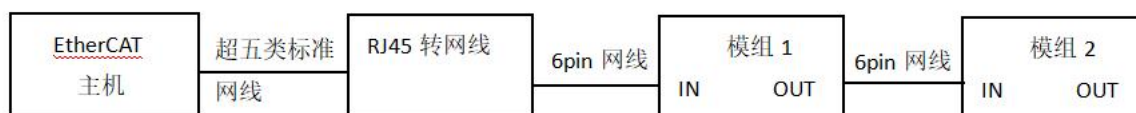


1

6

具体引脚定义参考 2.2 章

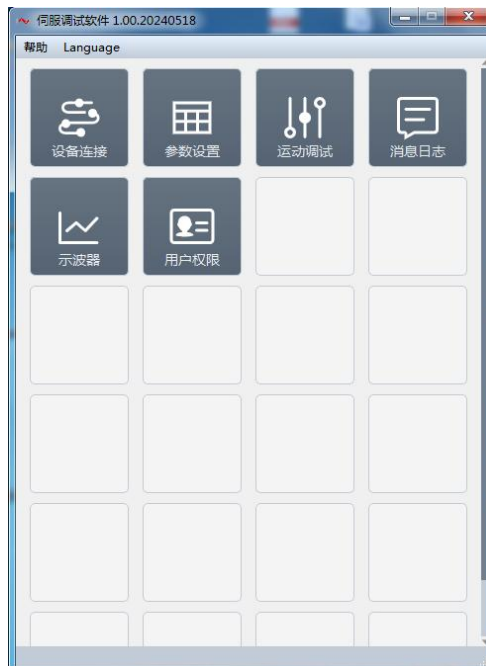
(2) Ecat 连接示意图



备注：模组 Ecat 通信接口的 IN 和 OUT 有顺序，不能接反

第四章 上位机操作功能

4.1 上位机连接



1: 选择设备功能连接框



1: 扫描串口 2: 打开串口 3: 选择从机 ID (默认 1) 4: 建立连接

4.2 上位机状态栏

4.2.1 伺服正常状态



4.2.2 伺服故障状态



备注：可复位故障可以使用 清空 复位故障，不可复位故障使用 清空 无效

4.3 参数设置

取消选择		全选		写入所有文件参数		打开文件		保存文件		恢复出厂设置		读取全部		写入已选		写入已选并保存	
目录树		备注		选择	编号	名称	操作属性	数据类型	数据长度	数据符号	最大值	最小值	单位	当前值	设置值		
■ 分组				☐	P1-00	控制模式选择	RunOff	十进制	16	无符	8	0	/	0			
P0 监控参数				☐	P1-01	位置指令源...	Now	十进制	16	无符	1	0	/	0			
P1 基本参数				☐	P1-02	外部脉冲指...	Now	十进制	16	无符	5	0	/	0			
P2 多段位置																	

- 1: 勾选 要修改的参数，设定设定值
- 2: 写入已选 只把修改的参数暂时有效，断电重启后，数据恢复到之前。
- 3: 写入已选并保存 把修改数据存入 EEPROM ，断电重启后，数据有效。

4.4 固件升级

- 1: 准备好厂家提供的固件
- 2: 连接上位机
- 3: 进入固件升级工具栏
- 4: 选择固件
- 5: 点击 升级



第五章 主要功能与调试

驱动器的试运行可以使用手动模式和上位机模式，下面分章节说明调试的方法。

5.1 试运行前的检查和注意事项

为确保安全、正确进行运行，请事先对以下项目进行检查和确认。

项目	内容
48V 电源连接	48V 的电源正负极是否正确
网线连接	网线的 IN 与 OUT 是否正确

5.2 JoG 运行

要进行 JOG 运行，必须事先进行以下设定。

- 1: 设定速度（默认 100rpm）
- 2: 设定加减速时间
- 3: 点击 伺服 ON
- 4: EN OFF 变为 EN ON 后可以点击 正转 反转
- 5: 点击 正转 电机以设定速度运行，松开 正转 电机停止转动
- 6: 点击 伺服 ON，电机失能



5.3 简易两点位置模式

- 1: 设置位置控制模式
- 2: 设置转速，加速度，减速度默认与加速度相同
- 3: 设置正反转停止时间
- 4: 使能
- 5: 正转一段距离，然后点击载入，作为正转目标值
- 6: 反转一段距离，然后点击载入，作为反转目标值
- 7: 点击运动，电机开始循环运动
- 8: 点击停止，电机停止运动，保持使能

伺服 ON 4

EN OFF

STOP

手动点动模式

位置控制模式 1

运动设置

速度

100 2

RPM

加速度

100

ms

减速度

100

ms

往复运动

当前位置

2147483647

记录位置1

0

载入 6

5 正转

记录位置2

0

载入 8

7 反转

停止时间

0 3

ms

9 运动

10 停止

5.4 全闭环模式

5.4.1 全闭环可开启

在 EtherCAT 总线控制模式下（内部速度模式不支持全闭环），模块可以实现全闭环功能，用户只需把 PrD.00 = 1（默认值 0），然后**重启伺服**。

5.4.2 全闭环单位

在全闭环模式下，控制对象为减速机的输出端，所以速度的设定，速度的反馈都是以输出端为参考，位置的给定与返回也是以输出端为参考。

额定转速 3000rpm 减速比 81 输出端分辨率 131072 加减速时间 400ms 最大加减速时间 200ms 电机分辨率 131072			
	PrD.00 = 0	PrD.00 = 1	备注
6064h	电机端位置范围	电机端位置范围(-65536 ~ 65535)	
607Ah	$-131072 * 81/2 \sim 131072 * 81/2$		
60FFh	电机额定转速 = 3000rpm = 50r/s	输出端额定转速 = 3000/81 = 37rpm = 0.62r/s	
6081h	对象字典 = 50r/s * 131072 =	0.62r/s * 131072 = 81264/s	
606Ch	6553600ppr/s		
6083h	电机额定转速 = 3000rpm = 50r/s	输出端额定转速 = 3000/81 = 37rpm = 0.62r/s	
6084h	电机端加速度 = (50r/s)/(0.4s) = 125r/s ²	输出端加速度 = (0.62r/s) / (0.4s) = 1.55r/s ²	
6085h	对象字典 = 125r/s ² * 131072 =	对象字典 = 1.55r/s ² * 131072 = 203161ppr/s ²	
	16384000ppr/s ²		
60C5h	电机额定转速 = 3000rpm = 50r/s	(3000/0.2)/81/60 * 131072 = 404543/s ²	
60C6h	电机端加速度 = (50r/s)/(0.4s) = 125r/s ²	输出端额定转速 = 3000/81 = 37rpm = 0.62r/s	
	对象字典 = 125r/s ² * 131072 =	输出端加速度 = (0.62r/s)/(0.2s) = 3.1r/s ²	
	16384000ppr/s ²	对象字典 = 3.1r/s ² * 131072 = 406323ppr/s ²	

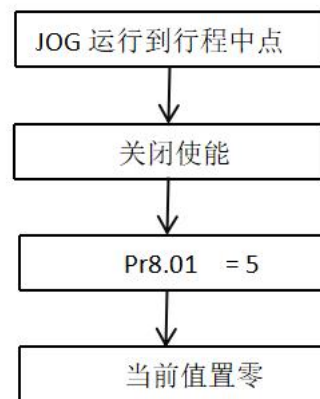
5.5 模块零点及多圈系统

5.5.1 当前位置置零点原因

- 1: 当输出端编码器仅使用单圈值时, 为保证断电后位置准确需要重新设置零点, 零点设置的原则是运行路径正负极限的中点。
- 2: 输出端编码器启动多圈功能时 ($prD.02 = 2$), 当前的数据反馈数据很大, 通过电机的旋转需很大行程才能回到位置零点, 可以通过位置置零功能, 将当前值置零。(当前值位置置零, 不等于多圈值置零, 多圈值置零, 有特定指令)
- 3: 当输出端编码器多圈功能改变时 ($prD.02 = 2$ 切换到 1 或者 $prD.02 = 1$ 切换到 2), 需要重新置零。
- 4: 电池更换, 或者因为松动出现 $er.030, er.031$ 后, 需要重新标定零点。

5.5.2 当前位置置零点方式

- (1) 使用 JOG 功能运动到零点, 关闭使能, $Pr8.01 = 5$, 当前值置零。



- (2) 通过 ETHERCAT 回零功能, 回零模式 35。



5.5.3 输出端编码器多圈值置零

输出端的编码器的多圈值可以单独置零，通过 pr8.01=4,输出端的多圈值置零，单圈值不变。该置零与当前位置置零有区别。

5.5.4 输出端编码器多圈报警清除

当把输出端多圈功能打开后（PrD.02 = 2），然后重启伺服，伺服系统会报 Er.030 或者 Er.031。

安装电池，断电重启可以清除该故障。

1	安装电池
2	PrD.02 = 2
3	驱动器断电
4	驱动器重启，伺服驱动器报 Er.030 或者 Er.031
5	驱动器断电
6	驱动器重启，伺服驱动器正常

5.6 软限位的设置

为保护模块超出行程发生撞击或者超出行程断电重启出现零点位置丢失，伺服驱动器可以设置软限位。软限位的开关是 **pr8.09 = 1**(默认值 0)，软限位的值是 **607Dh-01** 和 **607Dh-02**，软限位适用于各种模式。

(1) 全闭环设置软限位，假设输出端分辨率 **131072**，全闭环时模块的位置反馈在 **-65536~65536** 之间，输出端运动范围 **-170° ~170°**。

PrD.00	1
pr8.09	1
607Dh-01	-61895
607Dh-02	61895

(2) 非全闭环设置软限位，假设减速比 **81**，电机端编码器分辨率 **131072**，输出端运动范围 **-170° ~170°**。

PrD.00	0
pr8.09	1
607Dh-01	$-(131072 * 81 / 2) * 170^\circ / 180^\circ =$ -5013504
607Dh-02	$(131072 * 81 / 2) * 170^\circ / 180^\circ =$ 5013504

(3) 超出软限位处理，当目标表值超出软限位后，驱动器零速停车，零速停车的减速度由 **pr1.19** 设置，默认值 **50ms**，驱动器处于警告状态，但电机依然处于使能状态。

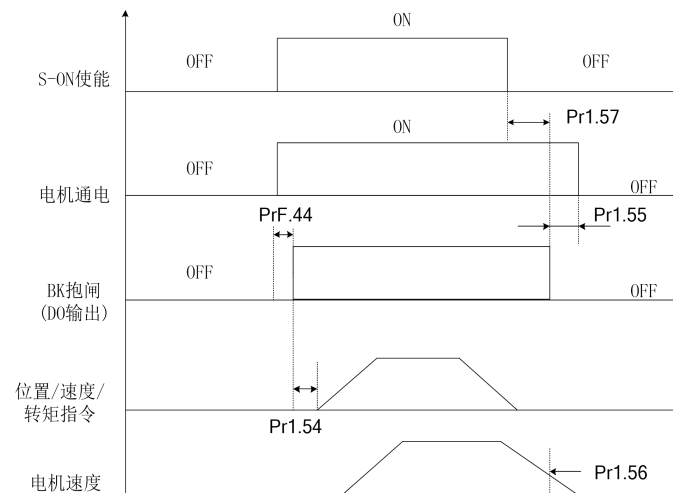
假设超出正限位，驱动器面板显示 **-pot-,603Fh = 0x0107**。则驱动器只能接收反向指令，给缓慢的反向指令，当目标值小于正限位后，电机接收的位置指令有效，警告自动消失。

假设超出负限位，驱动器面板显示 **-not-,603Fh = 0x0108**。则驱动器只能接收正向指令，给缓慢的正向指令，当目标值大于负限位后，电机接收的位置指令有效，警告自动消失。

5.7 强制抱闸打开

在非使能状态下，可以使用 $pr8.30 = 128$ 强制打开抱闸（**保证安全的前提**）。强制打开抱闸后，如果有使能的操作，然后使能关闭， $pr8.30$ 自动变为 0。

5.8 伺服使能逻辑



备注：使用者无法修改 $PrF.44$ （200ms）默认即可。

备注：当伺服 $S-ON \rightarrow S-OFF$ 时，此时的速度小于 $Pr1.56$ ，抱闸信号立即 OFF，当速度不满足时延时 $Pr1.57$ 后，抱闸信号 OFF， $Pr1.56$ 的默认值是 6000rpm，目前产品的最大转速低于 6000rpm，所以抱闸会立即关闭。

备注：发送电机使能指令后，最小延时 $PrF.44 + pr1.54$ 才能发送指令，电机关闭使能后，至少延迟 $pr1.55$ 后，才能再次使能。

5.9 伺服停车方式

伺服在运行过程中，有如下需要停车的情况。

停车情况	停车方式	控制源	设置方式	加减速
一级故障停车 (电机处于失能状态)	自由停车	适用于所有控制源	默认功能	-
二级故障停车 (电机处于失能状态)	自由停车	上位机控制	Pr1.52 = 0	-
		Ecat 控制	0x605E = 0	-
	零速停车	上位机控制	Pr1.52 = 1	Pr1.20
		Ecat 控制	0x605E = 1	0x6084
			0x605E = 2	0x6085
伺服 OFF 停车 (电机处于失能状态)	自由停车	上位机控制	Pr1.53 = 0	-
		Ecat 控制	0x605C = 0	-
	零速停车	上位机控制	Pr1.53 = 1	Pr1.18
		Ecat 控制	0x605C = 1	0x6084
			0x605C = 2	0x6085
急停 (电机处于失能状态)	自由停车	上位机控制	无此功能	-
		Ecat 控制	0x605A = 0	-
	零速停车	上位机控制	无此功能	-
		Ecat 控制	0x605A = 1	0x6084
			0x605A = 2	0x6085
暂停 (电机处于速度锁轴)	自由停车	上位机控制	无此功能	-
		Ecat 控制 (PP, PV, PT) 模式	0x605D = 0	-
	零速停车	上位机控制	无此功能	-
		Ecat 控制 (PP, PV, PT) 模式	0x605D = 1	0x6084
			0x605D = 2	0x6085
位置极限停车 (电机处于位置锁轴)	自由停车	无此功能	-	-
	零速停车	上位机控制	无此功能	-
		Ecat 控制 (所有模式)	Pr8.09 = 1 0x607D-01 有效设定 0x607D-02 有效设定	Pr1.19

第六章 EtherCAT 设置

TC200E 伺服驱动器支持以下四种 EtherCAT 通讯状态：

6.1 状态机

- Init (Initialization)
- Pre-Operational
- Safe-Operational
- Operational

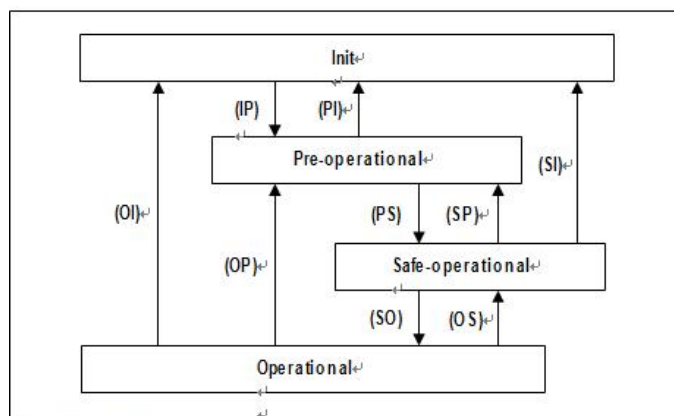


图 6-1

EtherCAT 控制伺服可以在四种状态切换，不同的状态执行不同的动作。

表 6-1

状态	说明
Init	驱动器在上电后成功完成初始化，且无任何错误发生。此状态中仍无法传送封包。
Pre-Operational	可经由 SDO 交换数据。若伺服驱动器发生异警，将会传送紧急信息通知上位机
Safe-Operational	可使用 SDO 和 TxPDO 数据封包与上位机交换数据。
Operational	此状态可进行所有的数据交换包括 SDO 和 PDO (TxPDO 及 RxPDO)。

6.2 状态切换操作

EtherCAT 上位机可以传送不同的状态切换命令以执行不同的动作。

表 6-2

状态切换命令	说明
IP	- 主站可定义从站地址和 SyncManager(0/1) 缓存器，并立 mailbox 通讯 - 主站会命令从站切换至 Safe-Operational 状态
PS	- 主站使用 SDO 设定 PDO 映射的相关参数 - 主站可定义 FMMU 和 SyncManager(2/3) 缓存器，从站会持续传送 PDO(TxPDO)封包至主站 - 主站要求从站切换至 Operational 状态命令从站切换至 Safe-Operational 状态
SO	- 主站使用 SDO 设定 PDO 映射的相关参数 - 主站可定义 FMMU 和 SyncManager(2/3) 缓存器，从站会持续传送
PI, SI, OI	关闭所有通讯功能，包括 SDO 及 PDO 切换至 Init 状态
SP, OP	关闭 PDO 功能 切换至 Pre-Operational 状态
OS	Master 停止传送 PDO (RxPDO) 的数据，切换至 Safe-Operational 状态

6.3 数据类型

表 6-3 数据类型描述

Name	Description	Range
SINT	Signed 8bit	-128 ~127
USINT	Unsigned 8bit	0 ~ 255
INT	Signed 16bit	-32768 ~ 32767
UINT	Unsigned 16bit	0 ~ 65535
DINT	Signed 32bit	-21247483648 ~ 21247483647
UDINT	Unsigned 32bit	0 ~ 4294967295
STRING	String Value	

6.4 对象型态

表 6-4 对象描述

对象名称	说明
VAR	单一数值，如一个 SINT、INT 等。
ARRAY	多重数据字段对象，字段中的变量均为相同的数据型态。如 UNSIGNED16 数组等，Sub-index 0 属于 UNSIGNED8，所以不是数组数据。
RECORD	多重数据字段对象，字段中的变量皆为不同的数据型态。Sub-index 0 属于 UNSIGNED8，不是 RECORD 数据。

6.5 TwinCAT 主站

6.5.1 TwinCAT 连接

用户可利用不同软件配置 EtherCAT 通讯系统。以下范例是运用 Beckhoff TwinCAT 3 软件所进行的系统配置。配置软件前，请正确安装 TwinCAT 3 软件。

1. 将 XML 语法复制到 TwinCAT 安装的文件夹(路径通常为 (C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT))。
2. 重新启动 TwinCAT。
3. 使用下图所示的 TwinCAT Microsoft Visual Studio 开始配置程序。

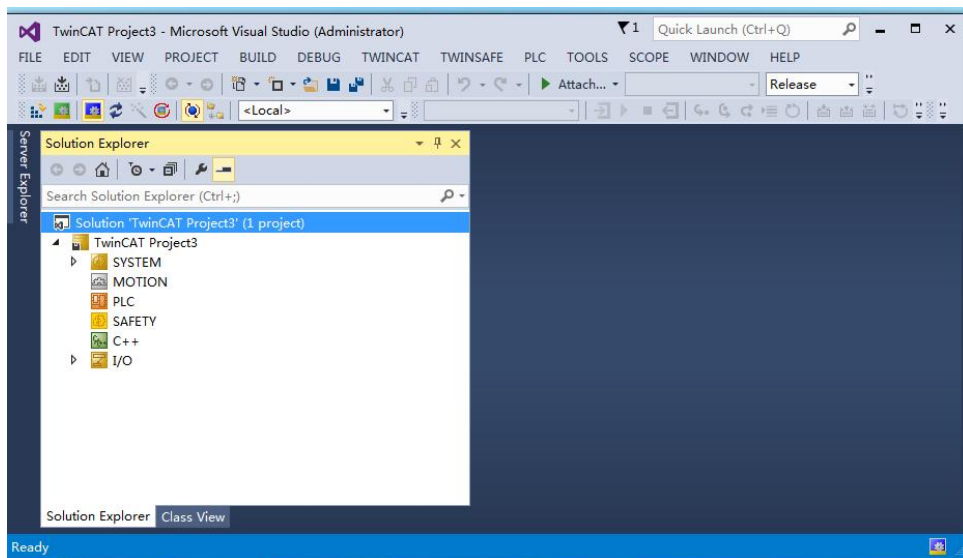


图 6-1

4. 安装网络适配器(NIC)以执行 EtherCAT 通讯。

■ 选择 [Twincat]，接着点选 [Show Real Time Ethernet Compatible Devices]。

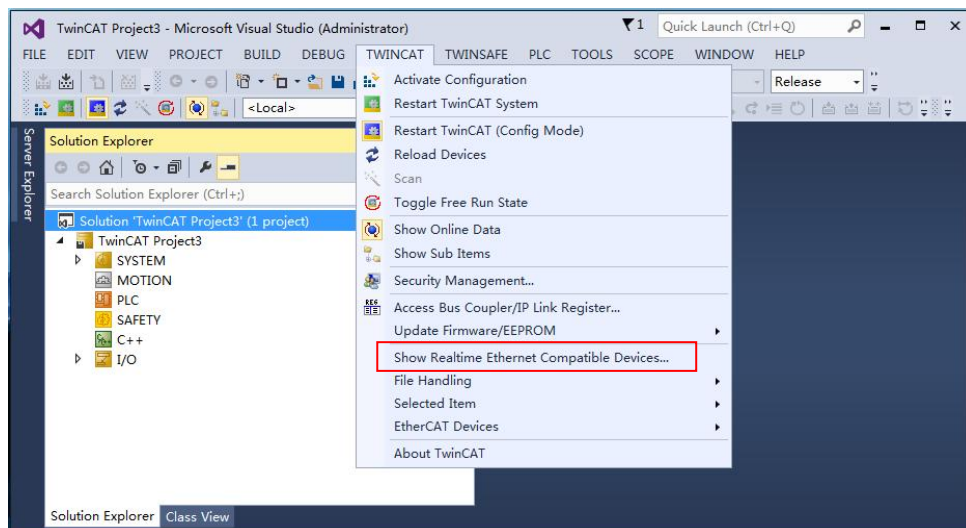


图 6-2

- 从已安装的网络适配器列表中，选择适合 EtherCAT 通讯的网络适配器并点选[Install]。

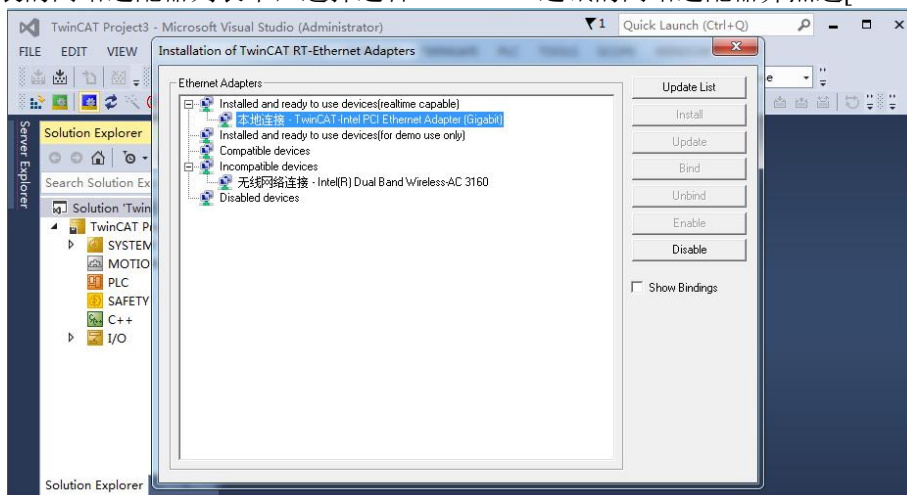


图 6-3

5. 从 [File] 开启下拉式选单并点选 [new] 建立新的项目。
6. 在 [I / O Devices] 上右键单击，选择 [Scan Devices] 或按下 [F5] 键开始扫描装置。于弹出对话框中按下[确定]，并进行下一个步骤。

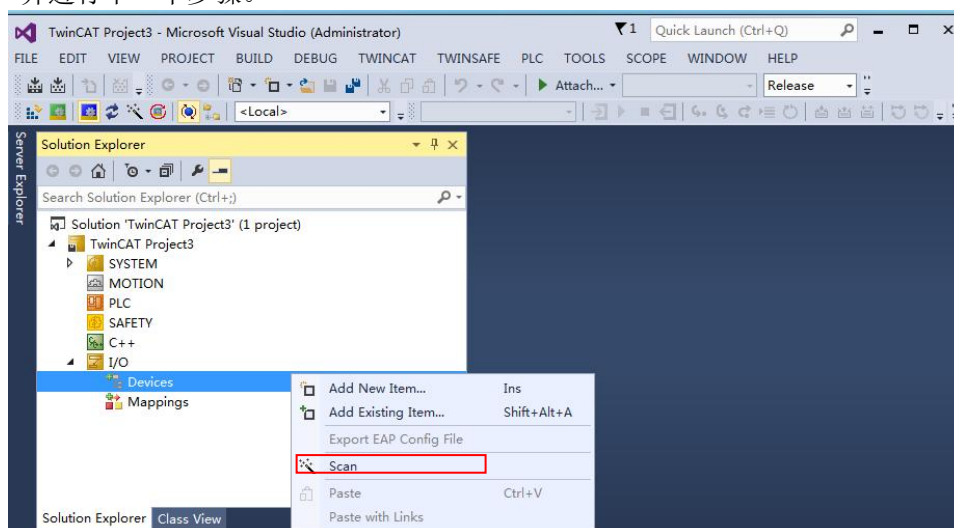


图 6-4

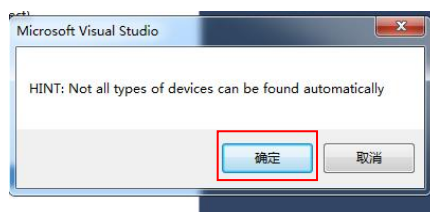


图 6-5

7. 选择 [Device [n] (EtherCAT)] 并点选 [OK]

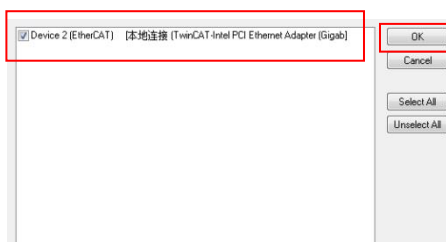


图 6-6

8. 点选 [Yes] 以启动 EtherCAT 设备侦测。

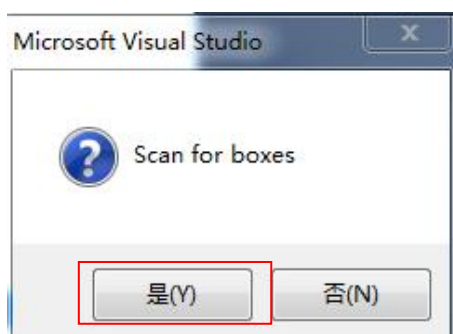


图 6-7

9. 点选 [是], 将驱动器加入 NC-Configuration。

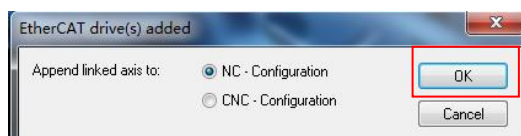


图 6-8

10. 在下方的对话框点选 [否], TwinCAT 将会切换至 Config Mode。



图 6-9

11. TwincAT 随即切换至 Config Mode。左方面板会显示 EtherCAT 装置(Device 2(EtherCAT))和 驱动器 (Drive 1 (TC200E CoE Drive))等项目。

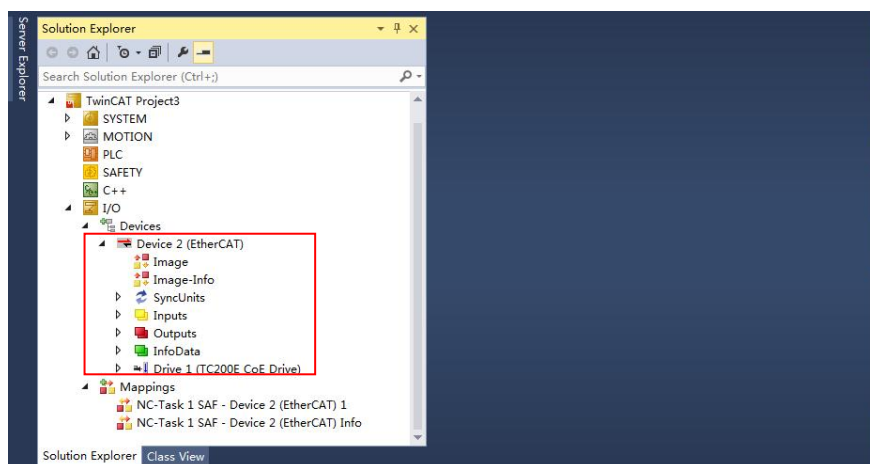


图 6-10

12. 选择 [Drive 1 (TC200E CoE Drive)] 后，您可以在 [Online] 页签中确认装置的 EtherCAT 状态机(ESM) 是否处于 PREOP 的状态。

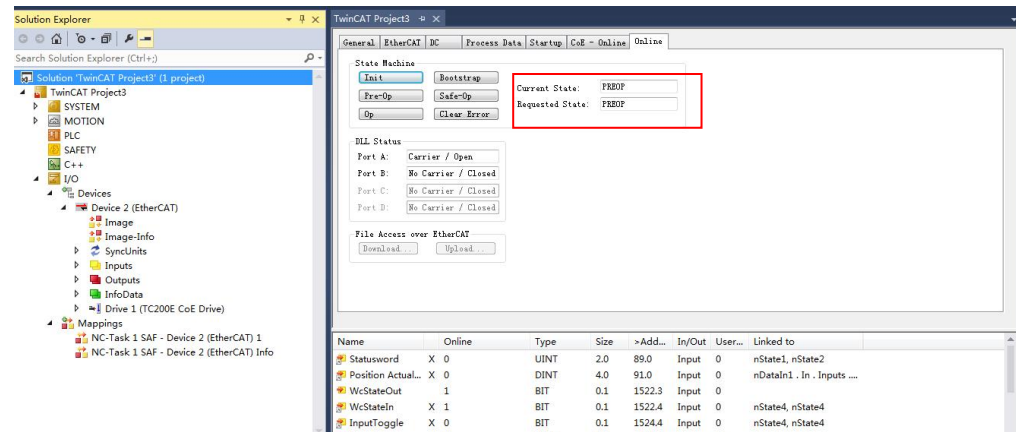


图 6-11

13. 双击 [Drive 1 (TC200E CoE Drive)], 画面会显示:

- 2nd Tx PDO mapping
- 2nd Rx PDO mapping
- WcState
- InfoData

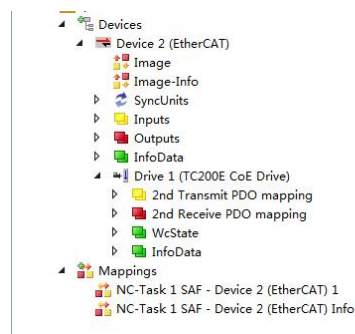


图 6-12

14. 设定通讯周期*(默认值为 2 ms)

- 在左侧窗口选择 [NC-Task 1 SAF], 并于右侧窗口的 Cycle ticks 字段设定通讯周期(最小设定值为 1 ms)。

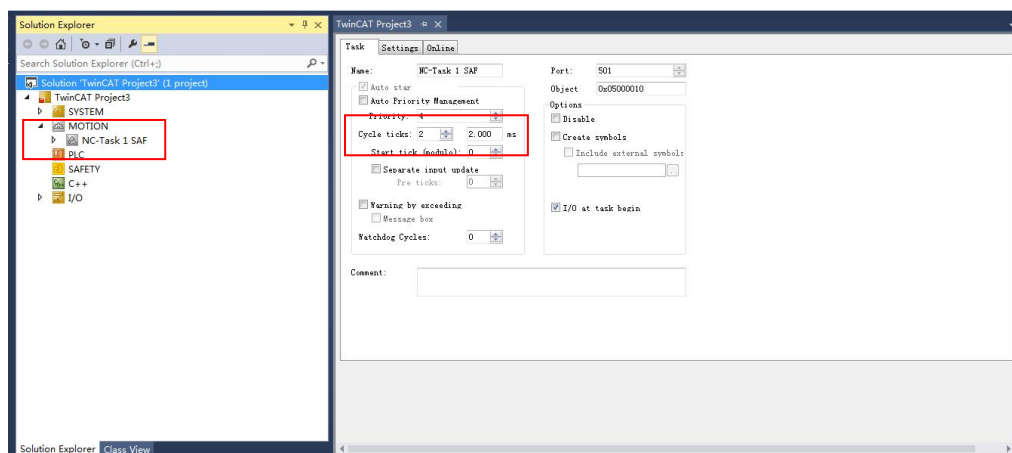


图 6-13

*通讯周期、SYNC0 周期与 PDO 周期的设定值须一致。

15. 将 Following Error Calculation 设定为「Extern」。

- 在左侧窗口选择 [Axis 1_Drive] → 在右侧窗口的 Parameter 字段中将 FollowingError Calculation 设定为「Extern」→ 点选 [Download] 按钮后，在弹出对话框中点选 [OK]。

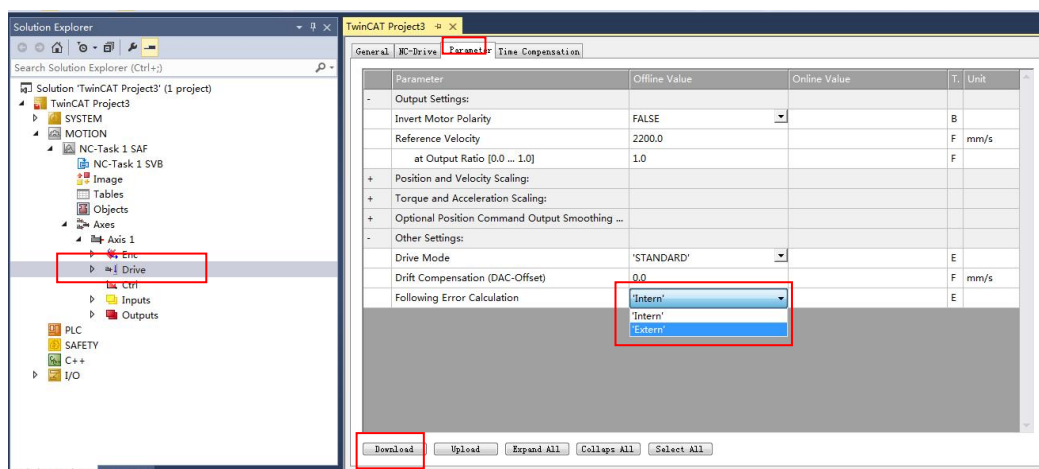


图 6-14

16. 将 Scaling Factor Numerator 设定为「0.0004577637」。

- 在左侧窗口选择 [Axis 1_Enc] → 在右侧窗口的 Parameter 字段中将 Scaling Factor Numerator 设定为「0.0004577637」(17 位编码器)→ 点选 [Download] 按钮后，在弹出对话框中点选 [OK]

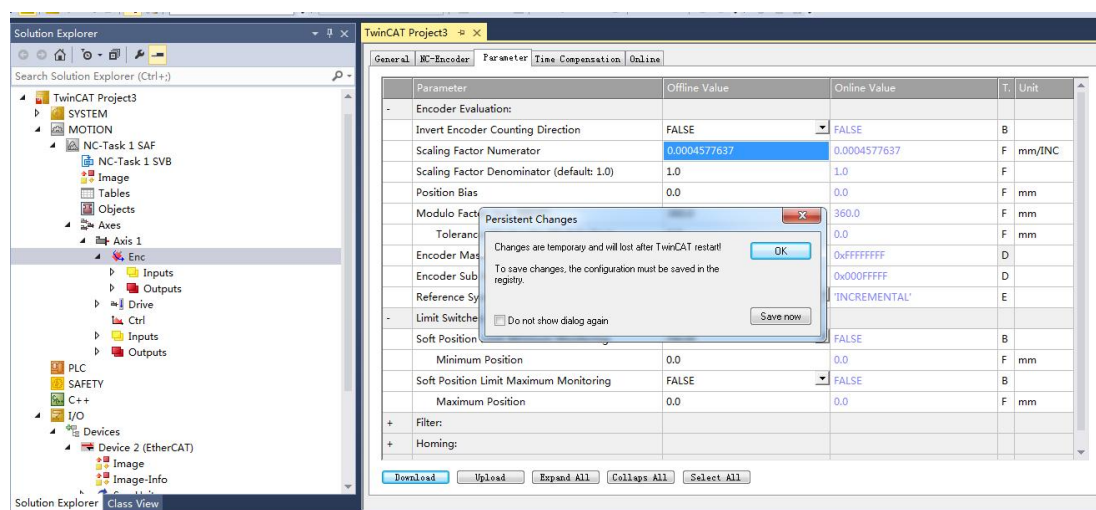


图 6-15

*Scaling Factor Numerator 一般设置为 60/编码器器线数。

17. 将 TwinCAT 切换至 Run Mode。

- 按下 ，将 TwinCAT 会切换至 Run Mode，请在弹出对话框中点选 [确定]。

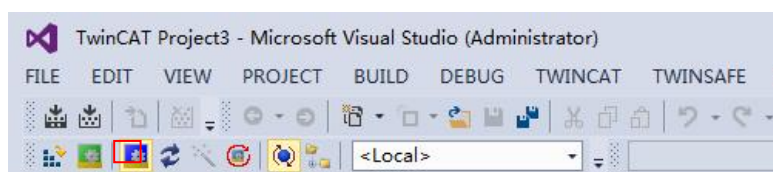


图 6-16

18. 将电机 Servo On。

在左侧窗口的 [NC-Configuration] 下选择 [Axis 1] → 选择右侧窗口的 Online 页签 → 点选 [Set]。

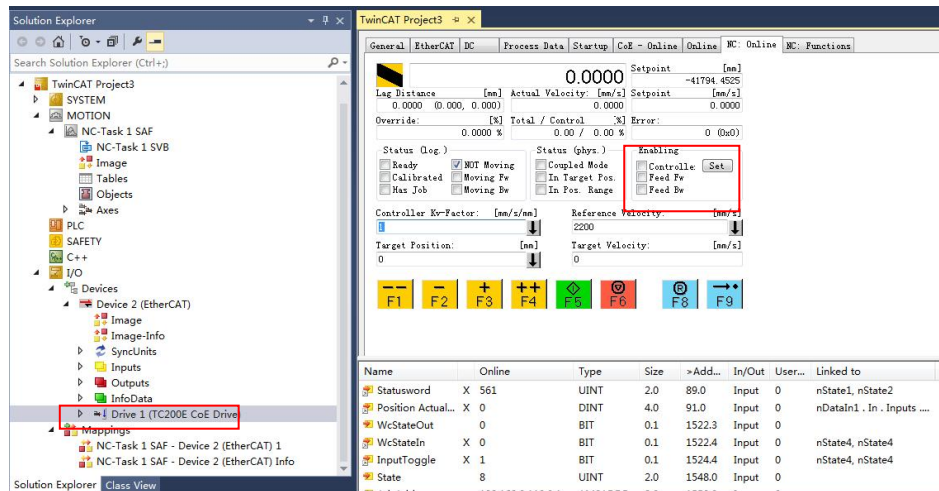


图 6-17

■ 在弹出对话框中点选 [All] 以启动电机。

19. 在 Online 页签内，在电机正转或反转的情况下，寸动按钮提供两种不同的速度层级，用户可利用此按钮来测试系统。操作时请务必确认伺服系统的运作不会使系统受损或危及人员安全。



图 6-18

6.5.2 同步时钟设定:

- 1. 在左侧窗口选择[NC-Task 1 SAF]。
- 2. 点选右侧窗口的 Task 页签。
- 3. Task 页签下的 Cycle ticks 字段可设定数据交换周期。

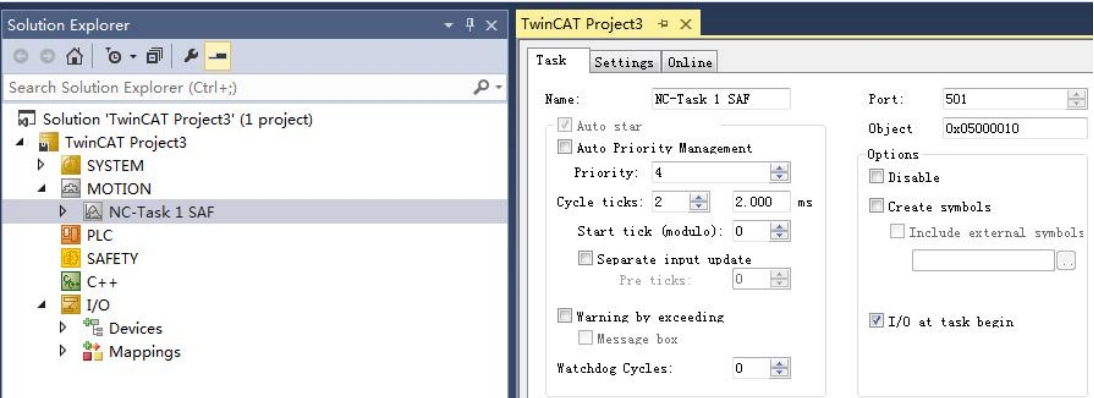


图 6-19

*SYNC0 周期的单位为 1 ms。

表 6-1

支持的 SYNC0 周期	1 ms (PDO 周期 = 1 ms)
	2 ms (PDO 周期 = 2 ms)
	3 ms (PDO 周期 = 3 ms)
*SYNC0 周期是用于定义 PDO 的周期时间。	

6.5.3 PDO 映射

PDO 映像对象的 RxPDO 和 TxPDO 分别位于对象字典 (Object Dictionary) 的索引 0x1600 至 0x1603 与 0x1A00 至 0x1A03。

(1) 预设的 PDO 映射

下表为 TC2000 驱动器用于数据交换的 PDO 映像(预设)，其同时定义于 EtherCAT 从站 XML 内。

■ 第一组 PDO 映射

RX PDO (0X1600)	Control Word (0x6040)	Target Position (0x607A)	Target velocity (0x60FF)	Target Torque (0x6071)	Velocity Offset (0x60B1)
TX PDO (0X1A00)	Status Word (0x6041)	Actual Position (0x6064)	Actual Velocity value (0x6077)	Actual Torque (0x6077)	

■ 第二组 PDO 映像(默认的 PDO 配置(PDO assignment))

RX PDO (0X1600)	Control Word (0x6040)	Target Position (0x607A)	Target velocity (0x60FF)	Target Torque (0x6071)	Velocity Offset (0x60B1)
	Following Error Actual Value (0x40F4)	Error Code (0x603F)	Mode Of Operation Display (0x6061)		
TX PDO (0X1A00)	Status Word (0x6041)	Actual Position (0x6064)	Actual Velocity value (0x6077)	Actual Torque (0x6077)	



■ 第三组 PDO 映射

RX PDO (0X1600)	Control Word (0x6040)	Target Position (0x607A)	Target velocity (0x60FF)	Target Torque (0x6071)	Velocity Offset (0x60B1)
TX PDO (0X1A00)	Status Word (0x6041)	Actual Position (0x6064)	Actual Velocity value (0x6077)	Actual Torque (0x6077)	



■ 第四组 PDO 映射

RX PDO (0X1600)	Control Word (0x6040)	Target Position (0x607A)	Target velocity (0x60FF)	Target Torque (0x6071)	Velocity Offset (0x60B1)
TX PDO (0X1A00)	Status Word (0x6041)	Actual Position (0x6064)	Actual Velocity value (0x6077)	Actual Torque (0x6077)	



(2) 重新定义 PDO 映射

1. 按下  或 [Shift] 键和 [F4] 键将 TwinCAT 设定 / 重设回 Config Mode(在弹出对话框中点选 [OK])。
2. 于左侧窗口选择 [Drive 1 (TC200E CoE Drive)]。在 Process Data 的字段中, 用户能将 PDO 配置变更为其他 PDO 映像。
3. 在 PDO 内容窗口中右键单击, 找到欲设定的 PDO 映像即可配置 (Insert / Delete / Edit / Move Up / Move Down) PDO 映像内容。(每组 PDO 映像最多可配置 10 个 PDO。)

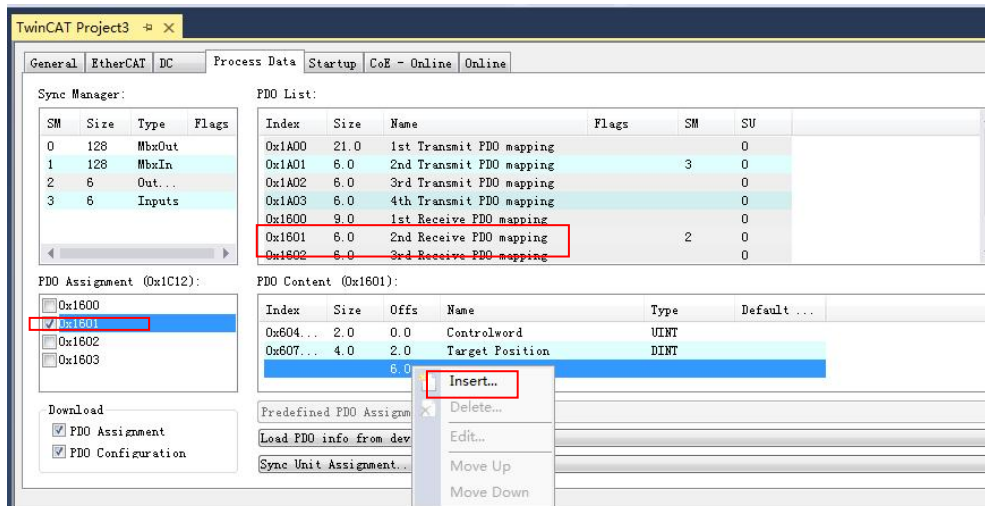


图 6-20

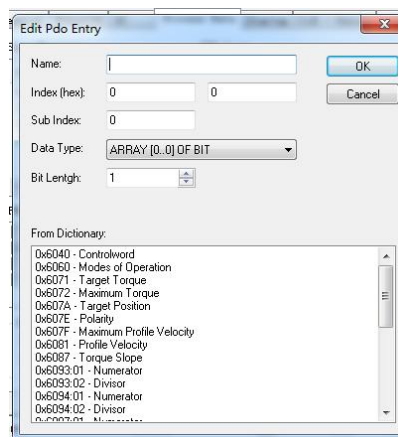


图 6-21

4. 变更 PDO 配置后，请按下  或 [F4] 键重载 I / O 装置。(在弹出对话框中点选[No]，则状态即可停留于 Config Mode。)

6.6 EtherCAT 疑难问题解答

1. 问题:

为什么 TwinCAT 无法从已安装的网络适配器 (NIC) 中搜寻到 EtherCAT 装置，并且只有显示 RT-Ethernet 装置？

回答:

- 请参阅 TwinCAT 的设定程序并确认网络适配器 (NIC) 已正确安装。
- 请检查是否已正确接线且 EtherCAT 网络状态指示灯已亮起。

2. 问题:

使用 TwinCAT 进行设备扫描时，对话框出现「搜寻到未知的装置类型」(Unknown device type found)。

回答:

将 TC200E 的 XML 文件复制到 TwinCAT 软件所在的文件夹（路径通常为 C:\TwinCAT\Io\EtherCAT）并重新启动 TwinCAT 系统。

3. 问题:

为什么 TwinCAT 在 Config Mode 时，EtherCAT 状态机的 Current State 字段会显示 INIT 而 DLL Status 字段则为空白？

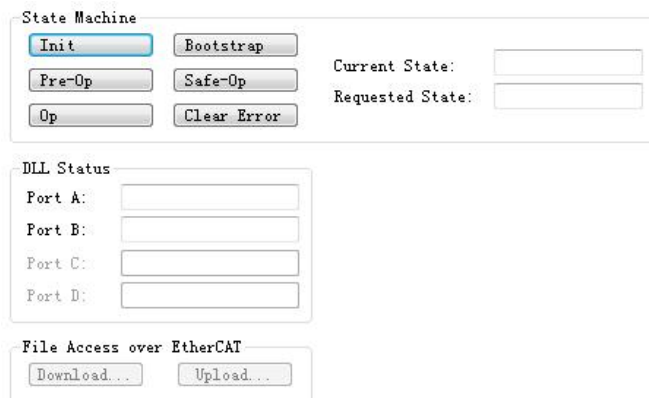


图 6-22

回答:

1. 查看电脑的网卡是否为 Intel 的网卡，非 Intel 的网卡经常会出现该情况，建议更换为 Intel 的网卡。
2. 请检查上位机和驱动器 EtherCAT 通讯端口的接线状态；若 EtherCAT 网络状态指示灯亮起，便代表接线已正确连接。

4. 问题:

TwinCAT 显示「追随误差」(following error)

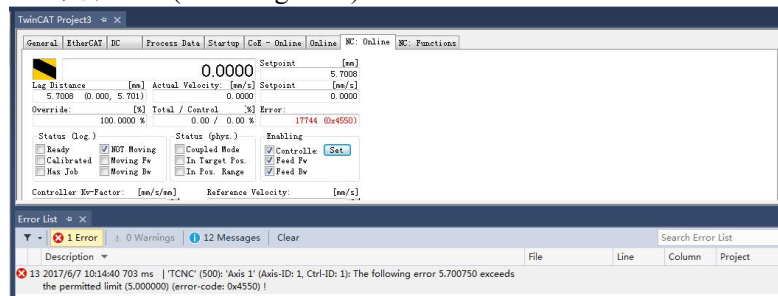


图 6-23

回答:

方法一：将 [Following Error Calculation] 设定为 [Extern]。

1. 在左侧窗口选择 [Axis 1_Drive]。
2. 在 [Parameter] 页签下的 [Following Error Calculation] 字段中选择 [Extern]。
3. 按下 [Download] 并在弹出对话框中点选 [OK]。

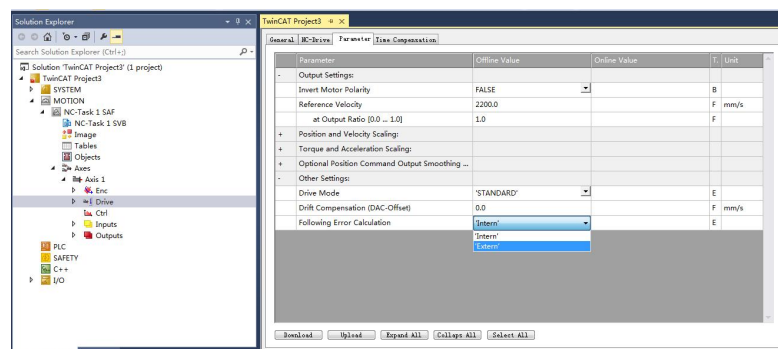


图 6-24

方法二：Axes/Axis 1/Paramter/Monitoring/Position Lag Monitoring 修改为 FLASH。

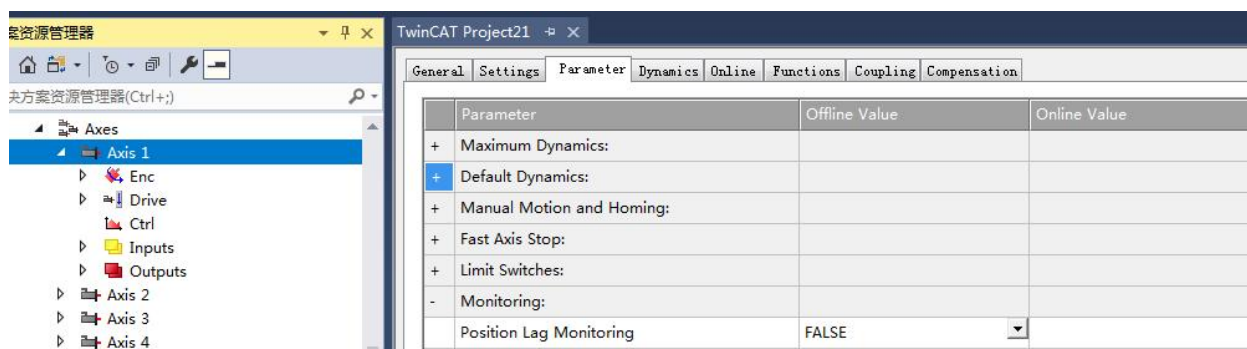


图 6-25

5. 问题：

TwinCAT3 报 0X4655 错误。

回答：

在 Operational 状态的 CANopen CSP / CSV / CST 模式中，连续 3 次未接收到任何 PDO 便会产生此异警。

1. 请确认上位机定期传送 PDO。
2. 请确认是否已正确接地及接线。
3. 请确认是否为 Intel 网卡，非 Intel 网卡会有丢帧的问题。

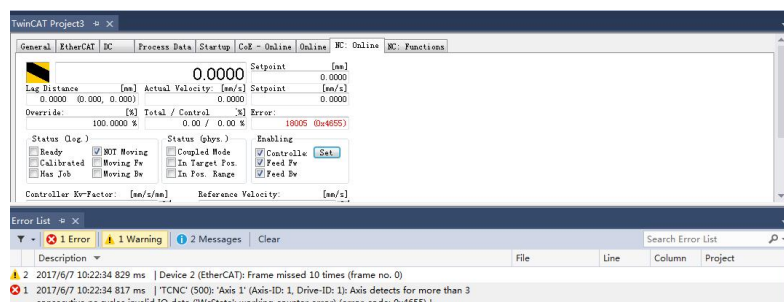


图 6-26

6. 问题：

TwinCAT3 报 0X4650 错误。

回答：

在 Operational 状态下，对象数据 0X6060 为零时时,使用电动功能变会出线此报警。

在[COE-Online]中将对象数据 0X6060 改为 8，当 0X6061 变为 8 时可以进行点动功能。

7. 问题：

进入 OP 后，又返回到 saftop 状态

回答：

刚进入 OP 时，由于一些变量的不确定性，会检测出 SM 数据和 DC 信号错乱，从机请求返回 OP，将 Pr7.08 增大，可以避免该问题出现。Pr7.08 的单位单位是 ms，设置 10，及进入 OP 10ms 内不检测 SM 数据与 DC 信号的关系，该值与同步周期有关系，不宜过大。

8. 问题：

无法进入 OP，或者从 OP 返回其他状态时。

回答：当无法进入 OP 时，使用上位机查询 pr0.45 的值，该变量会显示从机在进入 OP 过程中出现的错误，若该值为 0，则说明无法进入 OP 的原因不是从机控制的。

第七章 CIA402 操作模式

7.1 轮廓位置模式(Profile Position Mode)

7.1.1 说明

轮廓位置模式用于点对点控制，主站设置目标值，目标速度，加减速，伺服内部计算运动的轨迹指令，驱动器通过位置环，速度环，电流环完成对电机的控制。

7.1.2 PP 模式功能

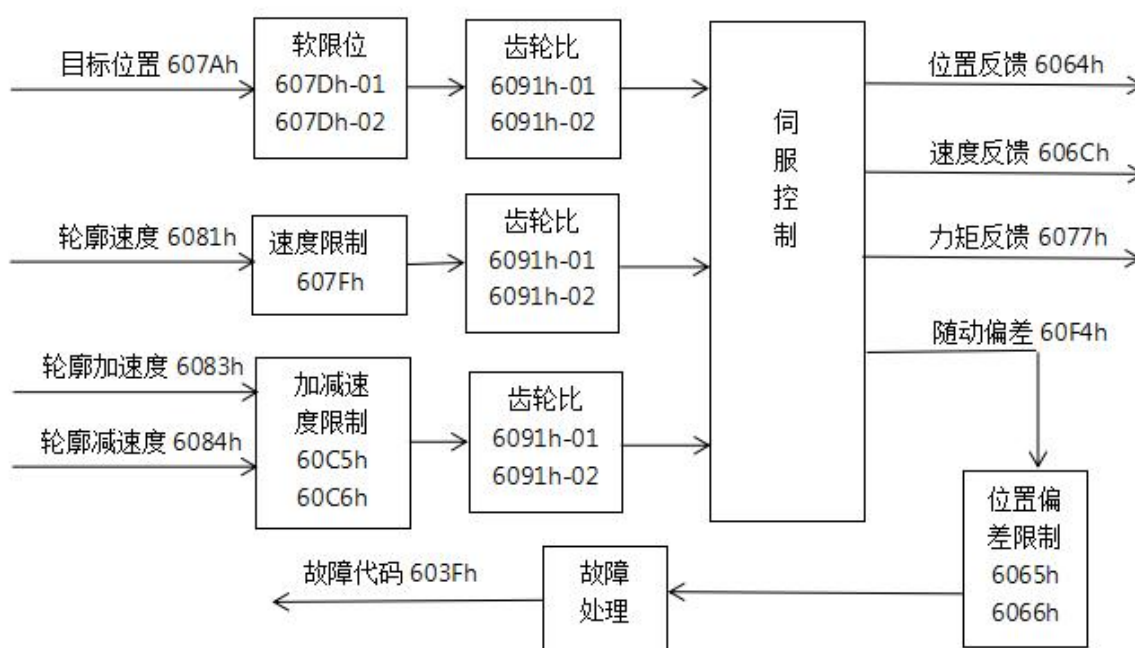


图 7-1 PP 模式功能

7.1.3 操作步骤

1. 将【Mode of operations:6060h】设定为位置控制模式(profile position mode) (0x01)。
2. 将【Target position:607Ah】设定为目标位置 (target position) (单位: puu)。
3. 将【Profile velocity:6081h】设定目标速度 (profile velocity) (单位: puu/s)。
4. 设定【Profile acceleration:6083h】，规划加速度斜率 (puu/s²)。
5. 设定【Profile deceleration:6084h】，规划减速度斜率 (puu/s²)。
6. 使驱动器 Servo On 并让电机开始运作。
7. 读取【Statusword:6064h】，取得电机目前的回授位置。
8. 读取【Statusword:6041h】，取得驱动器状态，包括追随误差 (following error)、收到命令通知 (set-point acknowledge) 和目标到达通知 (target reached)。

备注: puu 用户单位 ppr 编码器单位

7.1.4 进阶设定

1. 通过以下操作，上位机可取得更多关于位置控制模式(profile position mode)的相关信息。
 - 读取【Position demand value:6062h】，取得内部位置命令。(单位: puu)
 - 读取【Position actual value:6063h】，取得实际位置。(单位: ppr)
2. 追随误差 (Following error)
 - 设定【Following error window:6065h】，定义实际位置和位置命令的容忍误差值。(单位: puu)
 - 读取【Following error actual value:60F4h】，取得追随误差的实际数值。(单位: puu)
3. Position window
 - 设定【Position window:6067h】，定义距离目标位置的允许正负误差范围 (单位: puu)，以判定是否到达目标位置。
 - 设定【Position window time:6068h】，定义在 position widow 内停留多少时间后，即可判定为位置到达。(单位: ms)
 - 读取【Following error actual value:60F4h】，取得追随误差的实际数值。(单位: puu)

7.1.5 相关列表

表 7-1 PP 模式相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SINT	RW
6061h	Modes of operation display	SINT	RO
6062h	Position demand value	DINT	RO
6063h	Position actual value	DINT	RO
6064h	Position actual value	DINT	RO
6065h	Following error window	UDINT	RW
6067h	Position window	UDINT	RW
6068h	Position window time	UINT	RW
607Ah	Target position	DINT	RW
6081h	Profile velocity	UDINT	RW
6083h	Profile acceleration	UDINT	RW
6084h	Profile deceleration	UDINT	RW
6093h	Position factor	ARRAY	RW
60F4h	Following error actual value	DINT	RO
60FCh	Position demand value	DINT	RO

7.2 周期同步位置模式(Cyclic Synchronous Position Mode)

7.2.1 说明

上位机在周期同步位置模式(Cyclic Synchronous Position Mode)下规划路径并定期发送 PDO，在传送每一笔 PDO 时，均会同时将目标位置(target position)和控制字符(controlword)的数据传送至驱动器。其速度偏移(velocity offset)和扭矩偏移(torque offset)可作为速度及扭矩前馈控制设定。

7.2.2 CSP 模式功能

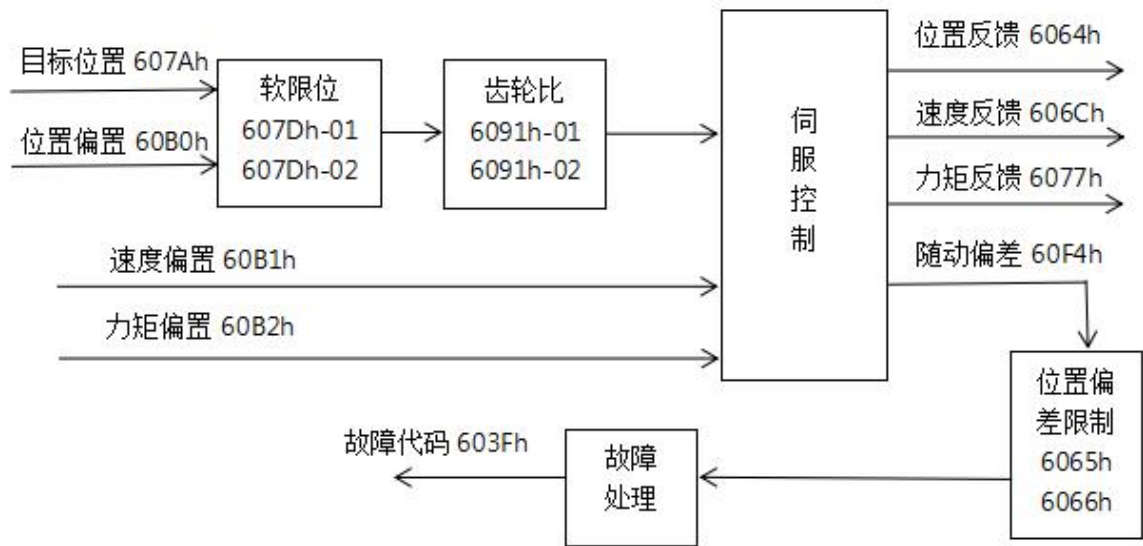


图 7-2 CSP 功能

7.2.3 操作步骤

- 1. 将【Mode of operations:6060h】设定为周期同步位置模式(cyclic synchronous position mode) (0x08)。

7.2.4 相关列表

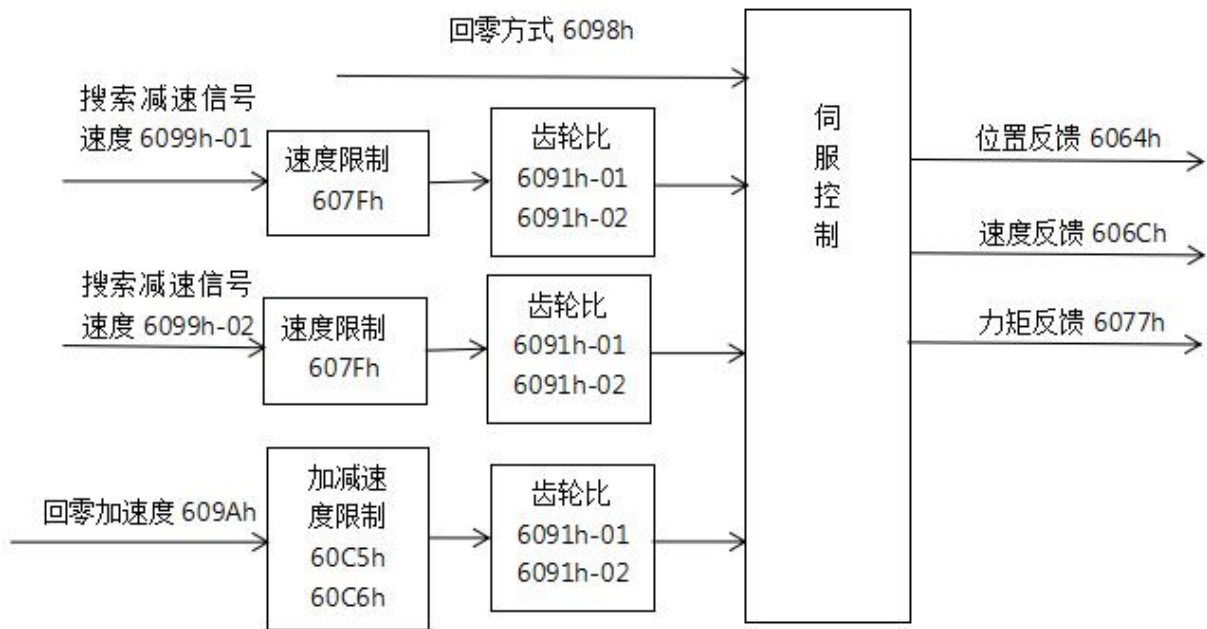
表 7-2 CSP 功能相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO
607A h	Target position	DINT	RW
60B0 h	Position offset	DINT	RW
6064 h	Position actual value	DINT	RO
60B1 h	Velocity offset	DINT	RW
606Ch	Velocity actual value	DINT	RO
60B2h	Torque offset	DINT	RW
6077h	Torque actual value	INT	RO

7.3 原点回归模式(Homing Mode)

7.3.1 说明

此模式可协助驱动器搜寻原点位置。用户可以设定回归的速度、加速度和原点回归的方式。



7.3.2 操作步骤

- 1. 将【Mode of operations:6060h】设定为原点回归模式(homing mode) (0x06)。
- 2. 设定【Home offset:607Ch】(单位：puu)。
- 3. 设定【Homing method:6098h】，此设定值 35。
- 4. 设定【Homing speeds:6099h Sub-1】，定义寻找原点开关时的速度(单位：puu/s)。
- 5. 设定【Homing speeds:6099h Sub-2】，定义寻找零点的速度(单位：puu/s)。
- 6. 设定【Homing acceleration:609Ah】，定义回归的加速度(单位：puu/s²)。
- 7. 将驱动器 Servo On 并让电机开始运作。
- 8. 读取【Statusword:6041h】，取得驱动器状态。

备注：puu 用户单位 ppr 编码器单位

表 7-3 回零方法列表

方法	说明
35	当前位置为原点

7.3.3 相关列表

表 7-3 原点回归相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO

607Ch	Home offset	DINT	RW
6093h	Position factor	UDINT	RW
6098h	Homing method	SING	RW
6099h	Homing speed	ARRAY	RW
609Ah	Homing acceleration	UDINT	RW

7.4 速度控制模式(Profile Velocity Mode)

7.4.1 说明

驱动器可以接收速度命令并规划加减速。

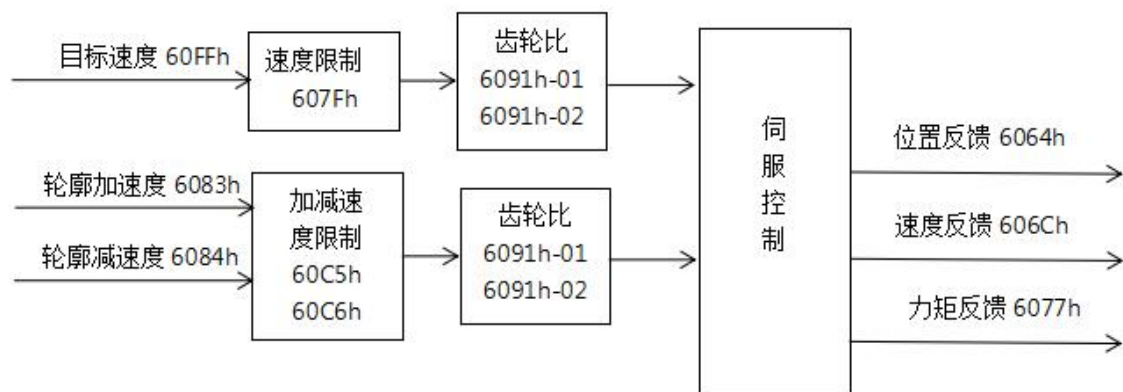


图 7-4 PV 控制模式

7.4.2 操作步骤

1. 将【Mode of operations:6060h】设定为速度控制模式(profile velocity mode) (0x03)。
2. 将【Controlword:6040h】将驱动器 Servo On 并让电机开始运作。(伺服启动后，内部速度命令会被重设且 OD-60FFh 也会被清除)
3. 设定【Profile acceleration:6083h】，规划加速度斜率。(puu/s²)
4. 设定【Profile deceleration:6084h】，规划减速度斜率。(puu/s²)
5. 设定【Target velocity:60FFh】。目标速度的单位为 puu/s。(如果伺服已启动，接收到速度命令后便会开始动作。以下任一情况发生时，OD-60FFh 将被清除为 0: OD-6060h [Mode] 的设定值被更改、伺服关闭或启动 Quick-Stop 功能。)
6. 读取【Statusword:6041h】，取得驱动器状态。

备注：puu 用户单位 ppr 编码器单位

7.4.3 进阶设定

1. 通过以下操作，上位机可取得更多速度模式的相关信息。
读取【Velocity actual value:606Ch】，取得实际速度值(单位：puu/s)。
2. 通过以下操作，上位机能够设定速度监控的阈值。
设定【Velocity window:606Dh】，定义速度到达区间(单位：rpm)。
设定【Velocity widnow time:606Eh】，定义在 velocity widow 内停留多少时间后，即可判定为速度到达(单位：ms)。
设定【Velocity threshold:606Fh】，定义零速度准位(单位：rpm)。

备注：puu 用户单位 ppr 编码器单位

7.4.4 相关列表

表 7-4 PV 模式相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO
606Bh	Velocity demand value	DINT	RO
606Ch	Velocity actual value	DINT	RO
606Dh	Velocity window	UINT	RW
606Eh	Velocity window time	UINT	RW
606Fh	Velocity threshold	UINT	RW
60FFh	Target velocity	DINT	RW

7.5 周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode)

7.5.1 说明

上位机在周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode) 下规划速度并定期发送 PDO，在传送每一笔 PDO 时，会将目标速度(target velocity)和控制字符(controlword)的数据同时传送至驱动器。此外，速度偏移(velocity offset)和扭矩偏移(torque offset)可作为速度及扭矩的前馈控制设定。

7.5.2 CSV 模式的功能

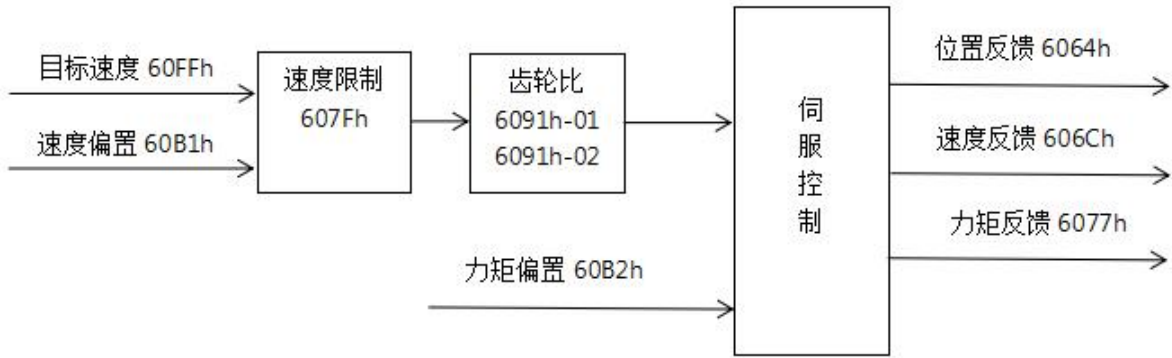


表 7-5 CSV 控制模式

7.5.3 操作步骤

- 1. 将【Mode of operations:6060h】设定为周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode) (0x09)。
- 2. 将【Target velocity:60FFh】设定为目标速度，目标速度的单位为 puu/s。
- 3. 使能伺服驱动器。

备注：puu 用户单位 ppr 编码器单位

7.5.4 相关列表

表 7-5 CSV 模式相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO
60FFh	Target velocity	DINT	RW
60B1h	Velocity offset	DINT	RW
606Ch	Velocity actual value	DINT	RO
6064h	Position actual value	DINT	RO
60B2h	Torque offset	DINT	RW
6077h	Torque actual value	DINT	RO

7.6 扭矩控制模式(Profile Torque Mode)

7.6.1 说明

驱动器可接收扭矩命令和规划扭矩斜率。

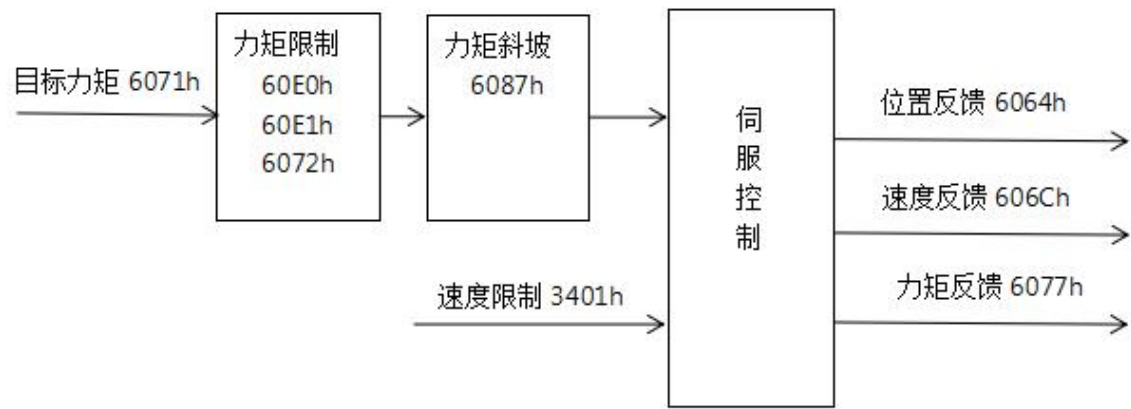


表 7-6 PT 控制模式

7.6.2 操作步骤

1. 将【Mode of operations:6060h】设定为扭矩控制模式(profile torque mode) (6060h =04h)。
2. 设定【Torque slope:6087h】规划扭矩斜率(单位： 0.1%/s)。
3. 将【Target torque:6071h】设定为目标扭矩(单位： 0.1%)。
4. 设定 3401h 作为 CST 模式的速度限制，单位 rpm。
5. 将【Controlword:6040h】将驱动器 Servo On 并让电机开始运作。

7.6.3 相关列表

表 7-6 PT 模式相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO
6071h	Target torque	INT	RW
6074h	Torque demand value	INT	RO
6075h	Motor rated current	UDINT	RO
6077h	Torque actual value	INT	RO
6087h	Torque slope	UDINT	RW
3401h	速度限制	UINT	RW

7.7 周期同步扭矩模式(Cyclic Synchronous Torque Mode)

7.7.1 说明

上位机在周期同步扭矩模式(Cyclic Synchronous Torque Mode) 下规划扭矩。在此模式中，上位机在传送每一笔 PDO 时，会同时传送目标扭矩(target torque)和控制字符 (controlword)的数据至驱动器。此外，扭矩偏移(torque offset)可作为扭矩前馈控制设定。

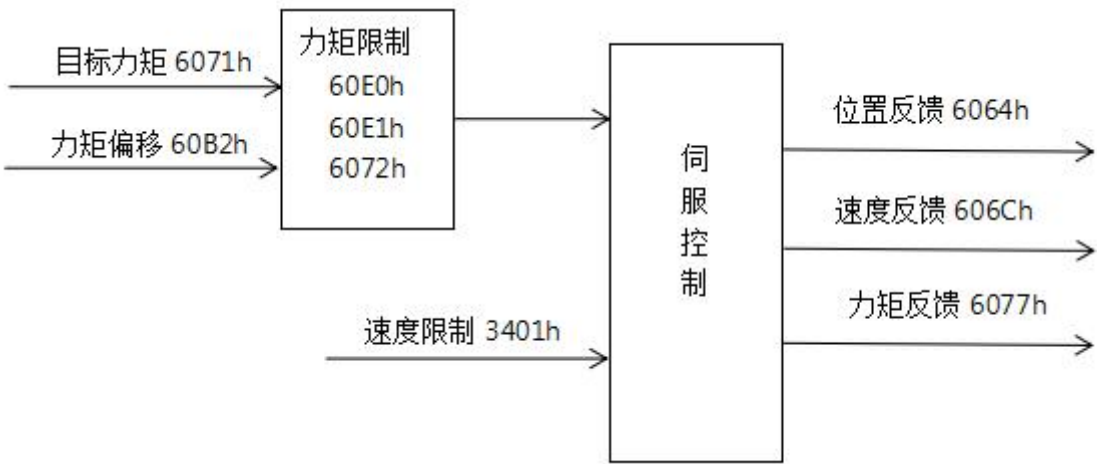


表 7-7 CST 控制模式

7.7.2 操作步骤

- 1. 将【Mode of operations:6060h】设定为周期同步扭矩模式(cyclic synchronous torque mode) (0x0A)。
- 2. 将【Target torque:6071h】设定为目标转矩。
- 3. 设定 3401h 作为 CST 模式的速度限制，单位 rpm。
- 4. 使能伺服驱动器。

7.7.3 相关列表

表 7-7 CST 模式相关变量列表

Index	Name	Type	Attr.
6040h	Controlword	UINT	RW
6041h	Statusword	UINT	RO
6060h	Modes of operation	SING	RW
6061h	Modes of operation display	SING	RO
6071h	Target torque	INT	RW
60B2h	Torque offset	INT	RW
6077h	Torque actual value	INT	RO
606Ch	Velocity actual value	DINT	RO
6064 h	Position actual value	DINT	RO
3401h	速度限制	UINT	RW

第八章 增益调整

8.1 增益调整

伺服控制器工作在位置和速度控制模式时，需调节速度环的增益。速度环使用 PI 调节器。调节方式分为自动调节和手动调节，优先选择手动调节，调节参数如下：

功能码	说明	初始值
Pr5.00	位置环增益	32
Pr5.01	速度环比例增益	30
Pr5.02	速度环积分时间	31
Pr5.04	速度前馈前馈增益	30
Pr5.06	转矩前馈增益	30

手动调整时，先将 Pr5.03 设置为 0，调整过程如下：

1)位置环增益(Pr5.00)

这个参数决定位置环的响应性。增大此值将提高响应性，但设定值过大容易导致机械系统振动。

2)速度环增益(Pr5.01)

这个参数决定速度环的响应性。增大此值将提高响应性，但设定值过大容易导致机械系统振动。

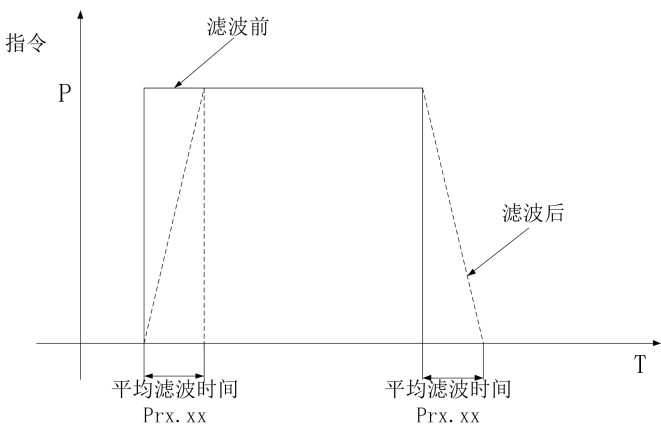
3)速度环积分时间常数(Pr5.02)

速度调节器积分时间减小时，可提升速度应答性及缩小速度控制误差。但是若设定太大容易产生振动及噪声

8.2 滤波参数设置

功能码	功能	单位	默认值
Pr5.12	速度反馈低通滤波时间	ms	0.2
Pr5.08	脉冲指令低通滤波时间	ms	0
Pr5.09	脉冲指令平滑时间	ms	0
Pr5.11	转矩指令低通滤波时间	ms	0.2
Pr5.05	速度前馈低通滤波时间	ms	1
Pr5.07	转矩前馈低通滤波时间	ms	1

使用滤波器可以使数据变得跟更加平滑，一下为滤波的效果图。



第九章 对象字典

9.1 1000n 物件群组一栏表

Index	Object Type	Name	Data Type	Access
1000h	VAR	device type	UDINT	RO
1001h	VAR	error register	USINT	RO
1008h	VAR	Device Name	UDINT	RO
1010h	ARRAY	Software Version		RO
1011h	ARRAY	Store Parameters		RW
1018h	ARRAY	Restore Default Parameters		RW
1600h~03h	RECORD	Receive PDO mapping		RW
1A00h~03h	RECORD	Transmit PDO mapping		RW
1C00h	ARRAY	Sync Manger Communication Type		RO
1C12h	ARRAY	RxPDO(SM2) Assigment		RW
1C13h	ARRAY	TxPDO(SM3) Assigment		RW
1C32h	RECORD	Output Sync Manger Parameter		RW
1C33h	RECORD	Intput Sync Manger Parameter		RW

9.2 3000n 物件群组一栏表

3000n 物件群组同时也是伺服驱动器的按键参数，一下表格列出所有按键参数，但是有些按键参数不是对象字典成员。对应关系举例如下：

TC200's Parameter Pr0.00=0x3000; TC200's Parameter Pr0.01=0x3001;
TC200's Parameter Pr4.00=0x3400; TC200's Parameter Pr4.14=0x340E

TC200's Parameter Pr	Index (h)	参数名称	Object Type	Data Type	Access	Mappable
0.00	3000	当前转速	VAR	INT	RO	Y
0.01	3001	电机负载率	VAR	UINT	RO	Y
0.02	3002	当前电角度	VAR	UINT	RO	Y
0.05	3005	电机端多圈值	VAR	UINT	RO	Y
0.08	3008	MCU 温度	VAR	INT	RO	Y
0.09	3009	电机温度（部分型号）	VAR	INT	RO	Y
0.10	300A	HALL 编码器，扇区号	VAR	UINT	RO	Y
0.11	300B	母线电压	VAR	UINT	RO	Y
0.12	300C	电流有效值	VAR	INT	RO	Y
0.15	300F	IGBT 模块温度	VAR	UINT	RO	Y
0.16	3010	采集到外部脉冲总数	VAR	DINT	RO	Y
0.18	3012	显示 Pr1.60 选择的故障码	VAR	UINT	RO	Y
0.19	3013	Pr1.60 故障发生时的转速	VAR	UINT	RO	Y
0.20	3014	Pr1.60 故障发生时的母线电压值	VAR	UINT	RO	Y
0.21	3015	Pr1.60 故障发生时的电流反馈千分比	VAR	UINT	RO	Y
0.22	3016	Pr1.60 故障发生时的 IGBT 温度	VAR	UINT	RO	Y
0.23	3017	Pr1.60 故障发生时的电流指令千分比	VAR	UINT	RO	Y
0.24	3018	编码器单圈位置值	VAR	UDINT	RO	Y
0.28	301C	反馈总脉冲	VAR	DINT	RO	Y
0.30	301E	接收到的外部脉冲频率	VAR	UINT	RO	Y
0.32	3020	程序版本号	VAR	UINT	RO	N
0.33	3021	EEPROM 参数版本号	VAR	UINT	RO	N
0.34	3022	第一编码器 CRC 错误计数	VAR	UINT	RO	N
0.35	3023	第一编码器无响应	VAR	UINT	RO	N
0.36	3024	第一编码器内部故障	VAR	UINT	RO	N
0.37	3025	第二编码器 CRC 错误计数	VAR	UINT	RO	N
0.38	3026	第二编码器无响应	VAR	UINT	RO	N
0.39	3027	第二编码器内部故障	VAR	UINT	RO	N
0.40	3028	ECAT 状态	VAR	UINT	RO	Y
0.41	3029	速度命令	VAR	INT	RO	Y
0.42	302A	第二编码器位置计数	VAR	UDINT	RO	Y

0.44	302C	伺服错误码	VAR	UINT	RO	N
TC200's Parameter Pr	Index (h)	参数名称	Object Type	Data Type	Access	Mappable
0.45	302D	ECAT 报警码	VAR	UINT	RO	N
0.46	302E	硬件版本	VAR	UINT	RO	N
0.47	302F	电机额定电流	VAR	UINT	RO	N
0.48	3030	伺服驱动器功率代码	VAR	UINT	RO	N
0.49		保留				
0.50	3032	输出端位置反馈	VAR	DINT	RO	Y
0.52	3034	电机端位置反馈	VAR	DINT	RO	Y
0.54	3036	控制源	VAR	UINT	RO	N
0.55	3037	输出端多圈值	VAR	INT	RO	N
0.56	3038	rsd				
0.57	3039	rsd				
0.58	303A	扭矩传感器值 0.01Nm	VAR	DINT	RO	Y
0.60	303C	扭矩传感器值 0.1%	VAR	INT	RO	Y
0.61	303D	rsd				
0.62	303E	rsd				
0.63	303F	rsd				
1.00		控制模式				
1.01		位置指令来源				
1.03		内部多段位置指令执行选择				
1.04	3104	电机方向取反	VAR	UINT	RW	N
1.05		速度指令源来源				
1.12		内部位置指令加速时间 TPACC				
1.13		内部位置指令减速时间 TPDEC				
1.14		内部位置指令 S 曲线平滑时间 TPL				
1.15		速度指令加速时间 TSACC				
1.16		速度指令减速时间 TSDEC				
1.17		速度指令 S 曲线平滑时间 TSL				
1.18		零速停车减速时间				
1.19	3113	超程保护减速时间	VAR	UINT	RW	N
1.26		电子齿轮比分子 L				
1.27		电子齿轮比分子 H				
1.28		电子齿轮分母 L				
1.29		电子齿轮分母 H				
1.30		电子齿轮比来源选择				
1.34		位置偏差清除外部 DI 信号动作选择				
1.35		位置偏差自动清除选择				
1.38		转矩到达门限值				
1.39	3127	最高转速设定（超速设定值）	VAR	UINT	RW	N
1.40		零速信号输出值				

TC200's Parameter Pr	Index (h)	参数名称	Object Type	Data Type	Access	Mappable
1.41		旋转信号输出值				
1.46	312E	正转最大转矩限制	VAR	UINT	RW	N
1.47	312F	反转最大转矩限制	VAR	UINT	RW	N
1.52		内部控制二级故障停车模式				
1.53		内部控制断使能停机模式选择				
1.54	3136	伺服 ON-接收指令延迟时间	VAR	UINT	RW	N
1.55	3137	制动指令-伺服 OFF 延迟时间	VAR	UINT	RW	N
1.56	3138	制动指令输出的速度值	VAR	UINT	RW	N
1.57	3139	伺服 OFF-制动指令等待时间	VAR	UINT	RW	N
1.60	313C	故障显示选择	VAR	UINT	RW	N
1.61	313D	系统参数初始化	VAR	UINT	RW	N
1.63	313F	厂家参数 2	VAR	UINT	RW	N
4.01	3401	转矩控制时速度限幅	VAR	UINT	RW	Y
5.00	3500	位置调节器比例增益 KPP	VAR	UINT	RW	Y
5.01	3501	速度调节器比例增益	VAR	UINT	RW	Y
5.02	3502	速度环积分时间常数	VAR	UINT	RW	Y
5.03	3503	增益调整模式	VAR	UINT	RW	N
5.04	3504	速度前馈前馈增益	VAR	UINT	RW	N
5.05	3505	速度前馈滤波时间常数	VAR	UINT	RW	N
5.06	3506	转矩前馈增益	VAR	UINT	RW	N
5.07	3507	转矩前馈滤波时间常数	VAR	UINT	RW	N
5.08	3508	位置指令一阶滤波时间	VAR	UINT	RW	N
5.09	3509	位置指令平滑滤波时间	VAR	UINT	RW	N
5.11	350B	电流指令滤波	VAR	UINT	RW	N
5.12	350C	速度反馈低通滤波时间	VAR	UINT	RW	N
5.13	350D	速度反馈平滑滤波	VAR	UINT	RW	N
5.14	350E	速度频宽(刚性表)	VAR	UINT	RW	N
5.15	350F	负载惯量比	VAR	UINT	RW	N
5.16	3510	位置增益变动比率	VAR	UINT	RW	N
5.17	3511	速度增益变动比率	VAR	UINT	RW	N
5.18	3512	增益切换条件	VAR	UINT	RW	N
5.19	3513	增益切换时间	VAR	UINT	RW	N
5.20	3514	增益切换延迟时间	VAR	UINT	RW	N
5.21	3515	增益切换阈值	VAR	UINT	RW	N
5.22	3516	PDF 控制系数	VAR	UINT	RW	N
5.23	3517	控制环路系数	VAR	UINT	RW	N
5.24	3518	动摩擦力补偿（部分型号）	VAR	UINT	RW	N
5.25	2519	动摩擦力补偿增益（部分型号）	VAR	UINT	RW	Y
5.26	251A	重力补偿	VAR	UINT	RW	N

TC200's Parameter Pr	Index (h)	参数名称	Object Type	Data Type	Access	Mappable
5.27	351B	正方向转矩补偿值	VAR	UINT	RW	N
5.28	351C	负向转矩补偿值	VAR	UINT	RW	N
5.29	351D	摩擦力补偿平滑时间常数	VAR	UINT	RW	N
5.30	351E	第二惯量比	VAR	UINT	RW	N
5.31	351F	抑制性能扩展	VAR	UINT	RW	N
5.32	3520	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.33	3521	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.34	3522	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.35	3523	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.36	3524	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.37	3525	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.38	3526	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.39	3527	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.40	3528	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.41	3529	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.42	352A	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.43	352B	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.44	352C	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.45	352D	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.46	352E	RSVD	VAR	UINT	RW	N
5.47	352F	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.00	3700	MODBUS ID	VAR	UINT	RW	N
7.03	3703	通信延时	VAR	UINT	RW	N
7.08	3708	Ecat 0x1A 报警延时检测时间	VAR	UINT	RW	N
7.09	3709	DC 信号与位置环同步开关	VAR	UINT	RW	N
7.10	370A	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.11	370B	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.12	370C	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.13	370D	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.14	370E	RSVD	VAR	UINT	RW	N
7.15	370F	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.00	3800	软件复位	VAR	UINT	RW	N
8.01	3801	故障复位	VAR	UINT	RW	N
8.02		点动功能				
8.03		点动速度				
8.07	3807	默认监视项目选择	VAR	UINT	RW	N
8.08						
8.09	3809	软限位开关	VAR	UINT	RW	N
8.12	380C	驱动器过载警告值设置	VAR	UINT	RW	N

TC200's Parameter Pr	Index (h)	参数名称	Object Type	Data Type	Access	Mappable
8.13	380D	电机过载警告值设置	VAR	UINT	RW	N
8.24		紧急停车时间				
8.25		JOG 加减速时间				
8.26		离线惯量辨识最大圈数				
8.27		COE 通讯特殊处理				
8.28	381C	位置反馈模式	VAR	UINT	RW	N
8.29	381D	软件过流开关	VAR	UINT	RW	N
8.30	381E	强制抱闸打开	VAR	UINT	RW	N
8.31	381F	打开抱闸是 48V 通电时间	VAR	UINT	RW	N
8.32	3820					
8.33	3821					
8.34	3822	厂家参数				
8.35	3823	堵转电流阈值	VAR	UINT	RW	N
8.36	3824	堵转保护时间	VAR	UINT	RW	N
8.37	3825	堵转保护开关	VAR	UINT	RW	N
8.38	3826	联合体 Bit0 使能时是否检测电流偏置	VAR	UINT	RW	N
8.39	3827	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.40	3828	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.41	3829	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.42	382A	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.43	382B	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.44	382C	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.45	382D	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.46	382E	RSVD	VAR	UINT	RW	N
8.47	382F	RSVD	VAR	UINT	RW	N
9.00	3900	低频抑制频率	VAR	UINT	RW	N
9.01	3901	低频抑制增益	VAR	UINT	RW	N
9.12	390C	高频抑制频率	VAR	UINT	RW	N
9.13	390D	高频抑制宽度	VAR	UINT	RW	N
9.14	390E	高频抑制深度	VAR	UINT	RW	N
D.00	3D00	全闭环功能	VAR	UINT	RW	N
D.01	3D01	全闭环滤波等级	VAR	UINT	RW	N
D.02	3D02	全闭环编码器类型	VAR	UINT	RW	N
D.04	3D04	全闭环编码器分辨率	VAR	UINT	RW	N
D.06	3D06	减速比	VAR	UINT	RW	N
D.07	3D07	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.08	3D08	RSVD	VAR	UINT	RW	N

D.09	3D09	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.10	3D0A	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.11	3D0B	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.12	3D0C	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.13	3D0D	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.14	3D0E	RSVD	VAR	UINT	RW	N
D.15	3D0F	RSVD	VAR	UINT	RW	N

9.3 6000n 物件群组一栏表

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
603Fh	VAR	Error Code	UNSIGNED16	RO	Y
6040h	VAR	Controlword	UNSIGNED16	RW	Y
6041h	VAR	Statusword	UNSIGNED16	RO	Y
605Ah	VAR	Quick Stop Option Code	INTEGER16	RW	N
605Ch	VAR	Disable operation option code	INTEGER16	RW	N
605Dh	VAR	Halt Option Code	INTEGER16	RW	N
605Eh	VAR	Fault reaction option code	INTEGER16	RW	N
6060h	VAR	Modes of operation	INTEGER8	RW	Y
6061h	VAR	Modes of operation display	INTEGER8	RO	Y
6062h	VAR	Position demand value [PUU]	INTEGER32	RO	Y
6063h	VAR	Position actual value[increment]	INTEGER32	RO	Y
6064h	VAR	Position actual value	INTEGER32	RO	Y
6065h	VAR	Following error window	UNSIGNED32	RW	N
6066h	VAR	Following error Timeout	UNSIGNED32	RW	N
6067h	VAR	Position windows	UNSIGNED32	RW	N
6068h	VAR	Position window time	UNSIGNED16	RW	N
606Bh	VAR	Velocity demand value	INTEGER32	RO	Y
606Ch	VAR	Velocity actual value	INTEGER32	RO	Y
606Dh	VAR	Velocity window	UNSIGNED16	RW	N
606Eh	VAR	Velocity window time	UNSIGNED16	RW	N
606Fh	VAR	Velocity threshold	UNSIGNED16	RW	N
6070h	VAR	Velocity threshold Time	UNSIGNED16	RW	N
6071h	VAR	Target torque	INTEGER16	RW	Y
6072h	VAR	Max torque	UNSIGNED16	RW	Y
6074h	VAR	Torque demand value	INTEGER16	RO	Y
6075h	VAR	Motor rated current	UNSIGNED32	RO	N
6076h	VAR	Motor rated torque	UNSIGNED32	RO	N
6079h	VAR	DC Link Circuit Value	UNSIGNED32	RO	N
6077h	VAR	Torque actual value	UNSIGNED16	RO	Y
607Ah	VAR	Target position	INTEGER32	RW	Y
607Ch	VAR	Home Offset	INTEGER32	RW	N
607Dh	ARRAY	Software position limit	INTEGER32	RW	N
607Eh	VAR	Polarity	UNSIGNED8	RW	Y
607Fh	VAR	Max profile velocity	UNSIGNED32	RW	Y
6080h	VAR	Max Motor Speed	UNSIGNED32	RW	N
6081h	VAR	Profile velocity	UNSIGNED32	RW	Y
6083h	VAR	Profile acceleration	UNSIGNED32	RW	N
6084h	VAR	Profile deceleration	UNSIGNED32	RW	N
6085h	VAR	Quick stop deceleration	UNSIGNED32	RW	N

Index	Object Type	Name	Data Type	Access	Mappable
6087h	VAR	Torque slope	UNSIGNED32	RW	Y
6091h	RECORD	Gear Ratio	UNSIGNED32	RW	N
6098h	VAR	Homing method	INTEGER8	RW	Y
6099h	ARRAY	Homing speeds	UNSIGNED32	RW	N
609Ah	VAR	Homing acceleration	UNSIGNED32	RW	N
60B0h	VAR	Position offset	INTEGER32	RW	Y
60B1h	VAR	Velocity offset	INTEGER32	RW	Y
60B2h	VAR	Torque offset	INTEGER16	RW	Y
60C5h	VAR	Max acceleration	UNSIGNED32	RW	Y
60C6h	VAR	Max deceleration	UNSIGNED32	RW	Y
60E0h	VAR	Positive Torque Limit Value	UNSIGNED16	RW	Y
60E1h	VAR	Negative Torque Limit Value	UNSIGNED16	RW	Y
60F4h	VAR	Following error actual value	INTEGER32	RO	Y
60FCh	VAR	Position demand value	INTEGER32	RO	Y
60FDh	VAR	Digital inputs	UNSIGNED32	RO	Y
60FEh	VAR	Digital Outputs	UNSIGNED32	RO	Y
60FFh	VAR	Target velocity	INTEGER32	RW	Y
6502h	VAR	Supported drive modes	UNSIGNED32	RO	N

9.4 3000n 物件群组（按键参数）说明

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
0.00	当前转速	rpm	ALL	-10000~ 10000	电机当前转速	0
0.01	电机负载率	%	ALL	-4000~4000	显示当前电机的实际输出转矩和电机 额定转矩之比	0
0.02	当前电角度	度	ALL	0~3599	显示电机转子当前的电角度	0
0.05						
0.06	系统总运行时间	min	ALL	0~ 0FFFFFFF	显示伺服驱动器出厂累计工作时间	0
0.07	RSVD					0
0.08	MCU 温度	℃	ALL	-1000~ 10000	MCU 内部传感器温度	0
0.09	电机温度	℃	ALL	-1000~ 10000	电机内部传感器温度，部分型号有	0
0.10	霍尔编码器扇区号	-	ALL	1~6	显示编码器当前的扇区号	0
0.11	母线电压	V	ALL	0~1000	显示驱动器内部直流母线电压的实际 值	0
0.12	电流有效值	A	ALL	0~65535	显示当前电机电流的有效值	0
0.13	伺服驱动器当前状态	-	ALL	0~10	显示伺服的当前状态	0
0.14						
0.15	IGBT 模块温度	℃	ALL	0~200	IGBT 内部温度	0
0.16	采集到外部脉冲总数	ppr	ALL	0~ 0FFFFFFF	采集到的外部脉冲总数	0
0.17	RSVD					0
0.18	显示 Pr1.60 选择的 故障码	-	ALL	0~255	显示上次故障（Pr1.60）的故障	0
0.19	Pr1.60 故障发生时的 转速	rpm	ALL	0~65535	显示上次故障发生时的运行转速	0
0.20	Pr1.60 故障发生时的 母线电压值	V	ALL	0~65535	显示上次故障发生时刻的母线电压	0
0.21	Pr1.60 故障发生时的 电流有效值	A	ALL	0~65535	显示上次故障发生时的电机电流有效 值	0
0.22	故障发生时的 IGBT 温度	℃	ALL	0~65535	故障发生时的 IGBT 温度	0
0.23	RSVD					
0.24	编码器单圈位置值	ppr	ALL	0~ 0FFFFFFF	显示 17 位编码器反馈的当前单圈位置 值低 4 位	0
0.28	反馈总脉冲数	ppr	P	0~65535	显示伺服电机旋转的总脉冲数，只有 在位置控制模式有用	0
0.30	接收到的外部脉冲 频率	KHZ	P	-10000~ 10000	显示位置调节周期内采集到的外部脉 冲数，只在位置控制模式有用	0

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
0.32	程序版本号	-	ALL	0~65535		版本号
0.33	EEPROM 数据版本号	-	ALL	0~65535		版本号
0.34	第一编码器CRC 错误	-	ALL	0~65535		0
0.35	第一编码器无响应	-	ALL	0~65535		0
0.36	第一编码器内部错误	-	ALL	0~65535		0
0.37	第二编码器CRC 错误	-	ALL	0~65535		0
0.38	第二编码器无响应	-	ALL	0~65535		0
0.39	第二编码器内部错误	-	ALL	0~65535		0
0.41	速度命令	-	ALL	-10000~10000	读取速度命令	0
0.42	第二编码器位置值	-	ALL	0~分辨率		0
0.44	当前故障码	-	ALL	0~65535	详见第十章	0
0.45	EtherCAT 故障码	-	ALL	0~65535	咨询供应商	0
0.46	硬件版本号	-	ALL	0~65535	内部使用	0
0.47	电机额定电流	-	ALL	0~65535	电机额定电流， 查询使用	0
0.48	伺服驱动器代码	-	ALL	0~65535	内部使用	0
0.49	RSD					0
0.50	输出端位置反馈	-	ALL	有符号 32 位	输出端实时位置，与 prD.00 无关	0
0.52	电机端位置反馈	-	ALL	有符号 32 位	电机端实时位置，与 prD.00 无关	
0.54	指令源	-	ALL	0~65535	0: 无控制源 1: 上位机控制 2: EtherCAT 控制 3: Can 或者 Modbus 控制	
1.00	控制模式选择	-	ALL	0~5	控制模式选择: 0: 速度控制模式; 1: 位置控制模式;	1
1.01	位置指令源选择	-	P	0~1	位置指令源选择: 1: 内部多段位置指令 (pr)	0
1.02	脉冲指令形式	-	P	0~5		
1.03	内部多段位置指令执行模式	-	P	0~4	内部多段位置指令执行模式: 0: 从 pr1 运行到 Pr16,循环 1: 从 pr1 运行到 Pr16,不循环	0
1.05	速度指令源选择	-	S	0~5	速度指令源选择: 0: 内部数字给定 (pr3.00) 4: 内部多段速度指令	0

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
1.06	内部多段速度指令 执行模式	-	S	0~2	内部多段速度指令执行模式： 0：多段速自动切换，循环 1：多段速自动切换，不循环	0
1.12	内部位置指令加速 时间 T _{PACC}	ms	P	1~10000	设定电机速度从 0 速加速至电机额定 转速的时间	200
1.13	内部位置指令减速 时间 T _{PDEC}	ms	P	1~10000	设定电机速度从电机额定转速减速至 0 速的时间	200
1.14	内部位置指令 S 曲 线平滑时间 T _{PL}	ms	P	0~1000	设定加减速过程中的 S 曲线平滑时间	200
1.15	速度指令加速时间	ms	S	0~30000	当驱动器为内部速度给定模式时： Pr1.16:设定电机速度从 0 速加速至电 机额定转速的时间 Pr1.17:设定电机速度从额定转速减速 至 0 速的时间 Pr1.18:设定加减速过程中的 S 曲线平 滑时间	200
1.16	速度指令减速时间	ms	S	0~30000		200
1.17	速度指令 S 曲线平 滑时间	ms	S	0~2000		0
1.18	零速停车减速时间	-	P	1~30000	零速停车时，速度从当前值减速到零 的时间	
1.19	超程保护减速时间	-	ALL	1~30000	超程报警时，速度从当前值减速到零 的时间	
1.39	最高转速设定（超 速设定值）	rpm	ALL	0~电机额定 转速	设定允许的最高转速，电机转速高于 此转速，则会发生报警（目前未用）	4500
1.46	正转最大转矩限制	%	ALL	0.5~350.0	正转方向上，电机输出转矩的限幅值。 基准位电机的额定转矩	300
1.47	反转最大转矩限制	%	ALL	0.5~350.0	反转方向上，电机输出转矩的限幅值。 基准位电机的额定转矩	300
1.54	伺服 ON-接收指令 延迟时间	ms	ALL	0~500	抱闸打开后，延时 Pr1.54 的时间才能 接受运动指令	200
1.55	制动指令-伺服 OFF 延迟时间	ms	ALL	0~500	抱闸闭合后，延时 Pr1.55 的时间，电 机失能	200
1.56	制动指令输出的速 度值	ms	ALL	1~1000	接收到伺服 OFF 后，延时 Pr1.57 的时 间或速度小于 Pr1.56	6000
1.57	伺服 OFF-制动指 令等待时间	ms	ALL	1~1000	抱闸闭合信号输出有效，两者满足其 一，抱闸 I/O 闭合输出有效	500
1.60	故障显示选择	-	ALL	0~3	保留故障显示选择： 0：最近一次故障； 1：最近故障前 1 次故障； 2：最近故障前 2 次故障； 3：最近故障前 3 次故障；	

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
1.61	系统参数初始化	-	ALL	0~65535	系统参数初始化设定，停机设定 1: 重新上电时，清除故障记录 11: 0x1000 系列恢复出厂值 22: 0x6000 系列恢复出厂值 33: 0x1000 系列保存 44: 0x6000 系列保存 55: Pr1~PrD 保存 66: 将 Pr1~PrD 恢复为出厂默认值 77: 恢复所有参数默认值 88: 保存所有参数	
3.00	内部速度指令寄存器 1	rpm	S	-额定转速~ +正额定转速	-	100
3.01	第一段速度运行时间	min	S	0~65535		0
3.02~ 3.31	查看 5.3.2 内部多段速度控制模式					
4.01	转矩控制时的速度限幅值	%	T	0~额定转速	设定转矩控制时容许的电机最大转速	100

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
5.00	位置调节器比例增益 KPP	rad/s	ALL	1.0~ 2000.0	设定位置调节器的比例增益KPP	32.0
5.01	速度调节器比例增益 KVP	rad/s	P	0.1~ 5000.0	速度控制增益加大时,可提升速度应答性,但若设定太大时容易产生振动及噪声	30.0
5.02	速度调节器积分时间 常数	ms	P,S	0.1~ 3000.0	速度调节器积分时间加大时,可提升速度应答性及缩小速度控制误差。但是若设定太大容易产生振动及噪声	31.0
5.03	增益调整模式选择	-	P, S	0~2	增益模式选择: 0: 手动模式	0
5.04	速度前馈增益	%	P	0.0~ 100.0	设定位置调节器的前馈增益	30.0
5.05	速度前馈平滑滤波时间	ms	P	2~100	设定位置调节器前馈增益的一阶滤波时间常数	5
5.06	转矩前馈增益	%	S	0~1000	加速度前馈增益	0.0
5.07	加速度前馈滤波时间 常数	ms	S	2~100	前馈滤波时间常数	5
5.08	位置指令一阶滤波时间	ms			滤波时间常数1	0
5.09	位置指令平滑滤波时间	ms			滤波时间常数2	0
5.11	电流指令滤波	ms			滤波时间常数	0
5.12	速度反馈低通滤波时间	ms			滤波时间常数	0
5.13	速度反馈平滑滤波	-			0: 使用Pr5.12低通滤波 1: 两次平滑 2: 四次平滑 3: 八次平滑 4: 十六次平滑	0
5.15	负载惯量比 总惯量/ 电机惯量	-	P, S	0.01~ 655.35	设定负载惯量与电机转子惯量之比	2.50
5.16	位置增益变动比率	%	P,S	10~500	满足增益切换条件时,目标位置调节器比例增益的变动率	50
5.17	速度增益变动比率	%	P, S	10~500	在满足增益切换条件时,目标速度调节比例增益的变动率	50
5.18	增益切换条件	-	P, S	0~18	在Pr5.07=0,即增益调整模式为手动模式时,选择增益切换的条件 在Pr5.07=1、2,及增益调整模式为半自动和自动模式时,本功能无效	00
5.19	增益切换时间	ms	P, S	0~3000	当满足增益切换条件时,增益在此时间内线性平滑变化至目标增益值	5

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
5.20	增益延迟时间	ms	P, S	0~3000	当达到增益切换条件时,切换条件必须维持本参数设定的时间才能开始切换,以免因干扰等因素导致误切换,引起系统不稳定	5
5.21	增益切换阈值		P, S	0~ 327667	设定增益切换的阈值	100
5.22	PDFF 控制系数	%	P, S	0~100	设定为 0 时 IP 控制器, 为 100 时为 PI 控制器, 1~99 为 PDFF 控制器 使用 IP 控制器, 电机运行速度不会超调, 但响应会很慢 使用 PI 控制器, 电机运行速度发生超调, 但响应迅速 使用 PDFF 控制器为综合 IP 和 PI 控制器, 以获得减少超调及加快系统响应的效果。参数越靠近 0, 代表 IP 作用越强, 反之亦然	31.0
5.27	正方向转矩补偿值	%	ALL	2~1000	正方向摩擦力转矩补偿	0.0
5.28	负向转矩补偿值	%	ALL	2~1000	负方向摩擦力转矩补偿	0. 0
5.29	摩擦力补偿平滑时间常数	ms	ALL	2~1000	摩擦力补偿平滑时间常数	50
5.30	第二惯量比	%	ALL	100~ 12000	第二惯量比	1.00
5.31	抑制性能扩展					0
7.00	MODBUS ID	-	ALL	0~255	Modbus通信地址	1
7.04	与上位机通信延迟	ms	ALL	0~20	收到指令后, 延时后, 发送返回帧	
7.08	Ecat 的 0x1A 报警检测延迟	ms	P	1~65535	进入OP后,延迟时间, 检测Ecat的0x1A报警, 当进入OP又返回saftop可以加大该值, 满足需求即可。	
7.09	位置环与 DC 同步	-	P	0~1	一主多从时, 当所有从机该值位1, 从机的位置环同步	
8.00	软件复位	-	ALL	0~1	0: 无操作 1: 系统软件复位, 执行一次	0
8.01	故障复位	-	ALL	0~1	复位驱动器报警和故障 0: 无操作 1: 报警和故障复位, 完成后自动清零。若故障不可复位, 此功能无效 2: 复位编码器错误Er.01A, Er.019 5: 第二编码器清零	0
8.02	点动功能	-	ALL	0~1	电机点动使能	0
8.03	点动速度	rpm	ALL	0~电机 额定速度	驱动器收到点动运行指令时电机的运行速度	100

编号 Pr	参数名称	单位	相关 模式	设置 范围	功能与含义	初始值
8.05	内部伺服使能指令	-	ALL	0~1	内部伺服使能 0: 无功能 1: 伺服使能S-ON, 重新上电后自动清零	0
8.07	默认监视项目选择	-	ALL	0~30	选择驱动器默认在数码管显示器上监视的项目, 在断电重启后生效。	13
8.09	软限位开关	-	P	0~1	开启软限位	0
8.12	驱动器过载警告值设置	%	ALL	20~100	设置驱动器过载的报警阈值, 基准为驱动器的额定输出电流	80
8.13	电机过载警告值设置	%	ALL	20~100	设置伺服电机过载的报警阈值, 基准为伺服电机的额定电流	80
8.25	JOG 加减速时间	ms	ALL	1~30000	点动时加减速的设定	200
8.28	电机位置反馈模式	-	ALL	0~2	0: 电机上电位置反馈为0 1: 电机上电位置反馈为绝对位置(旧) 2: 电机上电位置反馈为绝对位置(新) 说明: 新出货使用2	0
8.29	软件过流开关	-	ALL	0~1	0: 无软件过流 1: 开启软件过流	0
8.30	强制抱闸打开	-	ALL	0~128	= 128 制动器打开 = 0 制动器关闭, 与电机是否使能无关	0
8.31	打开抱闸是 48V 通电时间	ms	ALL	0~3000	开抱闸是48V作用时间	200
8.34	厂家参数	-	ALL	0~1	咨询厂家	0
8.35	堵转电流阈值	-	ALL	额定电流 ~最大电 流	大于改制开始累计堵转时间	1500
8.36	堵转检测时间	-	ALL	0~1000	堵转时间大于该值报堵转故障	200
8.37	堵转保护是否开启	-	ALL	0~1	0: 关闭堵转保护1: 开启堵转保护	1
8.38	联合体	-	ALL	0~65536	Bit0: 在旋转中使能需要置1 0: 使能时检测电流采样偏置 1: 使能时不检测电流偏置 Bit1~15: 保留	0
9.00	低频抑制频率	HZ	P	0~100.0	低频振动频率	0
9.01	低频抑制增益	-	P	0~100	低频抑制增益	0
9.12	高频抑制频率	HZ	P、S	0~5000	高频抑制频率	0
9.13	高频抑制宽度	-	P、S	0~1000	高频抑制宽度	0
9.14	高频抑制深度	-	P、S	0~1000	高频抑制深度	0

D.00	全闭环功能	-	P	0~1	1: 开启全闭环功能 0: 关闭全闭环, 模块的位置反馈由pr8.28决定	0
D.01	全闭环低通滤波等级	-	P	0~2048	数值越大全闭环指令越平滑	512
D.02	输出端编码器类型	-	P	1~2	0: 无编码器 1: BISS单圈 2: BISS多圈	0
D.04	输出端编码器分辨率	-	P		编码器一圈除以4	32768
D.06	模块的减速比	-	P	0~512	模块的减速比	81

9.5 数字量输入输出功能详解

该模块不支持

9.6 CIA402 Object

- 0x1000, 驱动类型(Device type)
表示伺服驱动器中驱动类型编号。

Index 0x1000		Device type					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Device type	UDINT	RO	No	-	0x20192	-

-
- 0x1001, 驱动器错误标志(Error Register)
表示伺服驱动器是否有故障。

Index 0x1001		Error Register					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Error Register	UINT	RO	No	-	0	-

-
- 0x1008, Device name
表示伺服驱动器名称。

Index 0x1008		Device name					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Device name	SING	RO	No	-	TC200E	-

- 0x1009, 驱动器硬件版本 (hardwareversion)
表示伺服驱动器的软件版本号。

Index 0x1009		Softwareversion					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Hadrwareversion	SING	RO	No	-		-

-
- 0x100A, 驱动器软件版本(Softwareversion)
表示伺服驱动器的软件版本号。

Index 0x100A		Softwareversion					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Softwareversion	SING	RO	No	-		-

■ 0x1018, Identity

表示伺服驱动器 ID 信息。

Index 0x1018		Identity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	4	-
1	Vendor ID	UDINT	RW	No		0x75500	-
2	Product Code	UDINT	RW	No		1	-
3	Revision	UDINT	RW	No		5	-
4	Serial number	UDINT	RW	No		0	-

Product Code 和 Revision 与产品型号有关, Serial number 初始值为 0, 进行程序升级后变成 1.

■ 0x101F, Error Setting

0x101F-02 代表 SM 数据连续丢失数量, 当连续丢失数量大于该值, 从机请求返回 safeOP 状态。

Index 0x101F		Error Setting					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	2	-
1	Local Error Reaction	UDINT	RW	No		1	-
2	Sync Error Count Limit	UINT	RW	No		4	-

0x1601, (RXPDO) 接收 PDO 映射

Index 0x1601		sIdentity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	10	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	-	0x60400010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	-	0x607A0020	-
3							-
4							-
5							
6							
7							
8							
9							
10							

说明: 0x1600,0x1602,0x1603,与 0x1601 性质相同

0x1A01, (TXPDO) 发送 PDO 映射。

Index 0x100A		sIdentity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	10	-
1	Mapping entry 1	UDINT	RW	No	-	0x60410010	-
2	Mapping entry 2	UDINT	RW	No	-	0x60640020	-
3							-
4							-
5							
6							
7							
8							
9							
10							

说明：0x1A00,0x1A02,0x1A03,与 0x1A01 性质相同。

■ 0x1C00, 同步管理器类型(Syncmanagertype)

Index 0x1C00		Syncmanagertype					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	4	-
1	CommuTypeSM0	UDINT	RO	No		1	-
2	CommuTypeSM1	UDINT	RO	No		2	-
3	CommuTypeSM2	UDINT	RO	No		3	-
4	CommuTypeSM3	UDINT	RO	No		4	-

■ 0x1C12, sRxPDOassign

Index 0x1C12		sRxPDOassign					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	UINT	RO	No	-	1	-
1	RxPDO assign	UINT	RW	No	0x1600~0X1603	0x1601	-

■ 0x1C13, sTxPDOassign

Index 0x1C13		sTxPDOassign					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	UINT	RO	No	-	0	-
1	TxPDO assign	UINT	RW	No	0x1A00~0X1A03	0x1A01	-

■ 0x1C32, SyncManager Parameter

Index 0x1C32		SyncManager Parameter					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	32	-
1	Sync type	UINT	RO	No	-	0	-
2	Cycle time	UDINT	RO	No	-	0	-
3	Shift time	UDINT	RO	No	-	0	-
4	Supported Sync types	UINT	RO	No	-	5	-
5	Min cycle time	UDINT	RO	No	-	1000000	us
6	Calc and Copy time	UDINT	RO	No	-	250000	us
7	SunbIndex 007	UDINT	RO	No	-	-	us
8	Get cycle time	UINT	RW	No	-	0	us
9	Delay time	UDINT	RO	No	-	0	us
10	Sync0 cycle time	UDINT	RW	No	-	0	
11	SyncManager event missed counter	UINT	RO	No	-	0	
12	Cycle exceed counter	UINT	RO	No	-	0	
13	Shift too short	UINT	RO	No	-	0	
32	Sync Error	USING	RO	No	-	0	

■ 0x1C33, SyncManager Parameter

Index 0x1C32		SyncManager Parameter					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of Entries	USING	RO	No	-	32	-
1	Sync type	UINT	RO	No	-	0	-
2	Cycle time	UDINT	RO	No	-	0	-
3	Shift time	UDINT	RO	No	-	0	-
4	Supported Sync types	UINT	RO	No	-	5	-
5	Min cycle time	UDINT	RO	No	-	1000000	us
6	Calc and Copy time	UDINT	RO	No	-	250000	us
7	SunbIndex 007	UDINT	RO	No	-	-	-
8	Get cycle time	UINT	RW	No	-	0	us
9	Delay time	UDINT	RO	No	-	0	us
10	Sync0 cycle time	UDINT	RW	No	-	0	us
11	SyncManager event missed counter	UINT	RO	No	-	0	-
12	Cycle exceed counter	UINT	RO	No	-	0	--
13	Shift too short	UINT	RO	No	-	0	
32	Sync Error	USING	RO	No	-	0	

■ 0x603F, 错误代码(Error Code)

表示伺服驱动器中最后发生的报警/警告代码。

Index 0x603F		Error Code					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Error Code	UINT	RO	Yes	-	0	-

■ 0x6040, Controlword

由为控制驱动器状态及运行模式以及制造商特定选项的 bit 构成。

Index 0x6040		Controlword					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Controlword	UINT	RW	Yes	0 to 0xFFFF	0	-

■ Controlword bit

bit	功能	内容
0	Switch on	请确认以下对 bit 0 to 3 的详细说明
1	Enable Voltage	
2	Quick stop	
3	Enable operation	
4 to 6	按运行模式分别设置	请确认以下对 bit 4 to 9 的详细说明
7	Fault 复位	0-> 1:报警/警告 复位
8	Halt	请确认以下对 bit 4 to 9 的详细说明
9	按运行模式分别设置	
10	-	-
11 to 15	-	-

■ 对 bit 0 to 3 的详细说明

■ bit 0 to 3: : 控制驱动器状态

指令	Controlword bit				
	bit 7	bit 3	Bit2	bit 1	bit 0
Shutdown (停止运行)	0	-	1	1	0
Switch on	0	0	1	1	1
Switch on + Enable operation	0	1	1	1	1
Disable voltage	0	-	-	0	-
Quick stop	0	-	0	1	-
Disable operation	0	0	1	1	1

■ 对 bit4 to 9 的详细说明

■ Bit4、5 and 9:在 Pp (Profile Position) Mode 中使用

bit 9	bit 5	bit 4	内容
0	0	0 → 1	完成当前指定位置运行以后，向下一个指定位置运行。
—	1	0 → 1	立即向下一个指定位置运行。
1	0	0 → 1	从当前预备位置，以 profile 速度移向 profile 位置，之后适用下一个位置。

■ Bit6 and 8:在 Pp (Profile Position) Mode 中使用

bit	功能	值	内容
6	Abs/rel	0	设置 target 位置为绝对值。
		1	设置目标位置为相对值。
8	Halt	0	开始运行或继续运行。
		1	根据 Halt 选项代码停止运行。(0x605D)

■ bit 4, 5, 6, 8 and 9: 在 Homing mode 适用

bit	功能	值	内容
4	Homing operation start	0	不执行 Homing 运行。
		1	正在执行或已经执行 Homing 运行。
5	—	—	—
6	—	—	—
8	Halt	0	执行 bit 4 指令
		1	根据 Halt 选项代码停止运行 (0x605D)
9	—	0	Reserved

■ bit 4, 5, 6, 8 and 9: Csp (Cyclic synchronous position) / Velocity /Torque Mode 中适用

bit	功能	值	内容
4	—	0	—
5	—	0	—
6	—	0	—
8	Halt	0	继续运行
		1	根据 Halt 选项代码停止运行 (0x605D)
9	—	0	—

■

■ bit 4, 5, 6, 8 and 9: PV(Profile velocity) /Torque Mode 中适用

bit	功能	值	内容
4、5、6	—	0	Reserved
8	Halt	0	继续运行
		1	根据 Halt 选项代码停止运行。(0x605D)
9	—	0	Reserved

■ 0x6041, Statusword

Statusword 显示驱动器当前状态。 由为显示驱动器和运行模式状态的 bit 构成。

Index 0x6041				Statusword			
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Statusword	UINT	R	Yes	0 to 0xFFFF	0	-

■ Statusword bit

bit	功能	内容
0	Ready to switch on	请确认以下对 bit 0 to 7 的详细说明
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	—
5	Quick stop	—
6	Switch on disabled	—
7	Warning	—
8	—	Reserved
9	Remote	用 Controlword (0x6040)处理
10	Operation mode specific	请确认以下对 bit 10, 12, 13 的详细说明
11	Internal limit active	请确认以下对 bit 11 的详细说明
12 to 13	Operation mode specific	请确认以下对 bit 10, 12, 13 的详细说明
14	Torque limit active	= 0: no torque limit active = 1: torque limit active
15	—	Reserved

■ 对 bit 0 to 7 的详细说明

■ Bit 0 to 7:for the current state of the drive

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Drive State
—	0	—	—	0	0	0	0	Not ready to switch on
—	1	—	—	0	0	0	0	Switch on disabled
—	0	1	—	0	0	0	1	Ready to switch on
—	0	1	—	0	0	1	1	Switched on
—	0	1	—	0	1	1	1	Operation enabled
—	0	0	—	0	1	1	1	Quick stop active
—	0	—	—	1	1	1	1	Fault reaction active
—	0	—	—	1	0	0	0	Fault
—	—	—	1	—	—	—	—	Main Power On
1	—	—	—	—	—	—	—	Warning is occurred

- 对 bit 11 的详细说明
 - bit 11: 内部限制使用
内部限制使用: 目标位置同时适用软件位置限制和内部限制 N-OT / P-OT 接点使用 Interpolation speed 超出 (Csp (cyclic synchronous position) 使用)

- 对 bit 10, 12, 13 的详细说明
 - bit 10, 12 and 13: Pp(Profile position) Mode

bit	状态	值	内容
10	Target reached	0	Halt (0x6040.8) = 0: 未到达目标 Halt (0x6040.8) = 1: 减速
		1	Halt (0x6040.8) = 0: 到达目标位置 Halt (0x6040.8) = 1: 速度为 0
12	Set-point acknowledge	0	准备之前的设定点, 等候新的设定点
		1	从之前的设定点变更为新的设定点。
13	Following error	0	No following error
		1	Following error

-
- bit 10, 12 and 13: Homing Mode

bit 13	bit 12	bit 10	内容
Homing error	Homing attained	Target reached	
0	0	0	Homing 中
0	0	1	Homing 中断或没有开始
0	1	0	执行 Homing 运行但尚未到达目标
0	1	1	Homing 完成
1	0	0	Homing 发生错误, 速度不为 0
1	0	1	Homing 发生错误, 速度为 0

- bit 10, 12 and 13: Csp (Cyclic synchronous position) /velocity Mode/ torque Mode

bit	状态	值	内容
10	Target reached	0	目标(position/velocity/torque)未达到
		1	目标(position/velocity/torque)达到
12	Target Value ignored	0	目标值(position/velocity/torque)被忽略
		1	目标值用于输入位置限制
13	Following error	0	No following error (Csv/Torque Mode 中始终为 0)
		1	Following error

bit 10, 12 and 13: Pv(Profile velocity) Mode

bit	状态	值	内容
10	Target reached	0	Halt (0x6040.8) = 0: 未达到目标 Halt (0x6040.8) = 1: 减速
		1	Halt (0x6040.8) = 0: 达到目标位置 Halt (0x6040.8) = 1: 速度为 0
12	Speed	0	非零速度状态
		1	零速度状态
13	-	0	-

■ bit 10, 12 and 13: Pt(Profile torque) Mode

bit	状态	值	内容
10	Target reached	0	Halt (0x6040.8) = 0: 未达到目标 Halt (0x6040.8) = 1: 减速
		1	Halt (0x6040.8) = 0: 达到目标位置 Halt (0x6040.8) = 1: 速度为 0
12	-	0	Reserved
13	-	0	Reserved

■

■ 0x605A, Quick Stop 选项代码 (Quick Stop Option Code)

设置 Quick Stop 选项代码

Index 0x605A		Quick Stop Option Code					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Quick Stop Option Code	INT	RW	No	0 to 4	2	-

■

■ 说明 (控制字切换到 0x0002)

值	内容
0	禁用(transit into Switch On Disabled).为自由停车
1 或>2	根据 Quick stop 减速 (0x6084) 设置, 缓慢减速达到静止。状态转换到(Switch On Disabled)
2	根据 Quick stop 减速 (0x6085) 设置, 缓慢减速达到静止。状态转换到(Switch On Disabled)

■

■ 0x605C, Disable operation option code 选项代码 (Disable operation option code)

设置伺服驱动器 Disable (Operation Enable state -> Ready to Switch On state/ Switched on/ Switched on) 时的操作, 具体的转换要根据控制字。

Index 0x605C		Disable operation option code					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Disable operation option code	INT	RW	No	0 to 2	0	-

■ 说明

值	控制字 (0x6040)	内容
0	0x07/0x060/x00	自由停车
1	0x07	根据 (0x6084) 减速时间减速停止。状态转换到 Switched on
	0x06	根据 (0x6084) 减速时间减速停止。状态转换到 Ready to Switch 0n
	0x00	根据 (0x6084) 减速时间减速停止。状态转换到 Switch 0n Disabled
2	0x07	根据 (0x6085) 减速时间减速停止。状态转换到 Switched on
	0x06	根据 (0x6085) 减速时间减速停止。状态转换到 Ready to Switch 0n
	0x00	根据 (0x6085) 减速时间减速停止。状态转换到 Switched on

■ 0x605D, Halt 选项代码 (Halt Option Code)

Halt 选项代码设置从 PP、HM、PV、TQ 模式时，控制字的 bit8 置 1，使用该停车方式。

Index 0x605D		Halt Option Code					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Halt Option Code	INT	RW	No	0 to 4	1	-

■ 说明

值	Bit8	内容
0,1,3,4	1	以 0x6084 减速时间达到减速停止，零速锁轴，状态为 Operation Enabled 状态
2	1	以 0x6085 减速时间达到减速停止，零速锁轴，状态为 Operation Enabled 状态
	1->0	继续以前的运动

■ 0x605E, Fault 操作选项编码 (Fault Reaction Option Code)

为保护驱动系统，故障发生时的停车方式，二级故障（可复位故障）。

Index 0x605E		Fault Reaction Option Code					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Fault Reaction Option Code	INT	RW	No	0~4	2	-

■ 说明

值	内容
0	禁用 Fault 自由停车
1,3,4	以 0x6084 减速时间达到减速停止，状态字转换到 Fault 状态
2	以 0x6085 减速时间达到减速停止，状态字转换到 Fault 状态

■ 0x6060, 运行模式 (Modes of Operation)

设置伺服驱动器运行模式, 接通电源以后在主服务器设置运行模式。TC200 提供以下几种运行模式。

Index 0x6060		Modes of Operation					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Modes of Operation	SINT	RW	YES	0 to 10	8	-

■ 说明

值	名称	内容
0	-	No mode change/no mode assigned
1	Pp	Profile Position mode
2	-	-
3	Pv	Profile Velocity mode
4	Tq	Profile Torque mode
6		回零模式
8	Csp	Cyclic Sync Position mode
9	Csv	Cyclic Sync Velocity mode
10	Cst	Cyclic Sync Torque mode
-	-	-

■ 0x6061, 示运行模式 (Modes of Operation Display)

显示当前运行模式。显示的值与运行模式(0x6060)相同。

Index 0x6061		Modes of Operation Display					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Modes of Operation Display	SINT	RO	YES	0 to 10	8	-

■ 0x6062, 需求位置值 (Position Demand Value)

用户者自定义位置单位显示需求的位置值。

Index 0x6062		Modes of Operation Display					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Dema Value	DINT	RO	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu

■ 0x6063, 内部实际位置值 (Position Actual Internal Value)

用户者自定义位置单位显示需求的位置值。

Index 0x6063		Position Actual Internal Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Actual Internal Value	DINT	RO	YES	-2147483648 to +2147483647	0	ppr

- 0x6064, 实际位置值 (Position Actual Value)
用户者自定义位置单位显示需求的位置值。

Index 0x6064		Position Actual Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Actual Value	DINT	RO	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu

- 0x6065, 跟踪误差范围(Following Error Window)
设置 Following Error(Statusword, 0x6041.13)的跟踪误差范围。当前位置与目标位置之差小于 0x60F4 且时间超过 0x6066, 则 Statusword, 0x6041.13 置 1。

Index 0x6065		Following Error Window					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Following Error Window	UDINT	RW	No	-2147483648 to +2147483647	2000000	puu

- 0x6066, 跟踪误差超时 (Following Error Time Out)
设置 Following Error(Statusword, 0x6041.13)的跟踪误差范围。当前位置与目标位置之差小于 0x60F4 且时间超过 0x6066, 则 Statusword, 0x6041.13 置 1。

Index 0x6066		Following Error Time Out					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Following Error Time Out	UINT	RW	No	0 to 65535	0	ms

- 0x6067, 位置到达范围(Position Window)
设置目标位置到达范围。当前位置与目标位置之差小于 0x6067 且时间超过 0x6068, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 10 Set 为 1。

Index 0x6067		Position Window					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Window	UINT	RW	No	0 to 65535	100	puu

- 0x6068, 位置到达时间(Position Window Time)
设置目标位置到达时间。当前位置与目标位置之差小于 0x6067 且时间超过 0x6068, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 10 Set 为 1。

Index 0x6068		Position Window Time					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Window Time	UINT	RW	No	0 to 65535	0	ms

- 0x606B, 要求速度值(Velocity Demand Value)
速度目标值, 内部脉冲单位。

Index 0x606B		Velocity Demand Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Demand Value	DINT	RO	YES	-2147483648 to +2147483647	0	ppr/s ²

- 0x606C, 实际速度值(Velocity Actual Value)
以用户自定义位置单位显示实际速度值。

Index 0x606C		Velocity Actual Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Actual Value	DINT	RO	YES	-2147483648 to +2147483647	0	Puu/s ²

- 0x606D, 速度到达范围(Velocity Window)
设置速度到达范围。目标速度与实际速度之差停留在速度到达范围(0x606D)以内, 持续与速度到达时间(0x606E)等同的时间, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 10 设为 1。以用户自定义单位进行设置。

Index 0x606D		Velocity Window					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Window	UINT	RW	NO	0 to 65535	20	rpm

- 0x606E, 速度到达时间(Velocity Window Time)
设置速度到达时间。目标速度与实际速度之差停留在速度到达范围(0x606D)以内等同的时间, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 10 设为 1。

Index 0x606E		Velocity Window					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Window	UINT	RW	NO	0 to 65535	0	ms

- 0x606F, (Velocity Threshod)
设置零速达到的范围, 目标速度与实际速度之差停留在速度到达范围(0x606F)以内且等同 (0x6070) 的时间, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 12 设为 1。

Index 0x606F		Velocity Threshod					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Threshod	UINT	RW	NO	0 to 65535	10	rpm

■ 0x6070, (Velocity Threshod Time)

设置零速度到达时间。目标速度与实际速度之差停留在速度到达范围(0x606F)以内且等同(0x6070)的时间, 则把 Statusword(0x6041)的 bit 12 设为 1。

Index 0x6070		Velocity Threshod Time					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Threshod Time	UINT	RW	NO	0 to 65535	0	ms

■ 0x6071, 目标扭矩(Target Torque)

仅在 PT, CST 模式中, 以额定扭矩的 0.1%单位设置目标扭矩。

Index 0x6071		Target Torque					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Target Torque	INT	RW	YES	-32768 to +32767	0	0.1%

■ 0x6072, 最大扭矩(Max.Torque)

以额定扭矩的 0.1%单位设置电机输出的最大扭矩。

Index 0x6072		Max.Torque					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Max.Torque	UINT	RW	YES	0 to 65535	3000	0.1%

■ 0x6074, 需求扭矩值(Torque Demand Value)

Index 0x6074		Torque Demand Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Torque Demand Value	INT	RO	YES	0 to 65535	0	0.1%

■ 0x6075, 电机额定电流(Motor Rated Current)

目前该值显示额定电流。

Index 0x6075		Motor Rated Current					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Motor Rated Current	UDINT	RO	NO	0 to 0xFFFFFFFF	0	0.001A

■ 0x6076, 电机额定扭矩(Motor Rated Torque)

以[0.001N*m]单位显示电机额定扭矩。

Index 0x6076		Motor Rated Torque					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Motor Rated Torque	UDINT	RO	NO	0 to 0xFFFFFFFF	32	0.001N*m

- 0x6077, 实际扭矩值(Torque Actual Value)
以[0.1%]单位显示电机实际扭矩。

Index 0x6077		Torque Actual Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Torque Actual Value	INT	RO	YES	-32768 to +32767	0	0.1%

- 0x6079, 实际电压值(DC Link Circuit Value)
以[1MV]单位显示电机实际电流。

Index 0x6079		DC Link Circuit Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	DC Link Circuit Value	UDINT	RO	YES	0 to 500000	0	mv

- 0x607A, 目标位置(Target Position)
仅在 Pp(Profile Position mode)和 Csp(Cyclic Synchronous Position mode)设置目标位置。

Index 0x607A		Target Position					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Target Position	DINT	RW	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu

- 0x607C, Home 偏移(Home Offset)
设置绝对式编码器或者绝对值外部刻度原点和实际位置值(Position actual value , 0x6064)的, 与零位置的偏差。

Index 0x607C		Home Offset					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Home Offset	DINT	RW	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu

■ 增量式编码器

找到 Home 位置或者处于 Home 位置时, 移动与 Home 偏移值相等的量以后所处的位置为零点位置。

■ 绝对式编码器

连接绝对式编码器的情况下, Home 偏移值会添加绝对位置(实际位置值)上。

■ 0x607D, 软件限位(Software Position Limit)

设置软件限位。需求位置值(0x6062)与实际位置值(0x6064)的范围被限制,并对这范围每次都进行新目标位置确认。软件限位值对机械原点始终是相对的。最小软件限位值是逆旋转侧,最大软件限位值时正旋转侧的限位值。

Index 0x607D		Software Position Limit					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of entries	USINT	RO	No	-	2	-
1	Min.position limit	DINT	RW	No	-2147483648 to +2147483647	-2147483648	puu
2	Max.position limit	DINT	RW	No	-2147483648 to +2147483647	2147483647	puu

说明: 当 Min.position limit=-2147483648 和 Max.position limit=2147483647 时, 无效。

■ 0x607F, 最大 profile 速度(Max.Profile Velocity)

在 PP, PV, CSV 模式下运行的最大速度。

Index 0x607F		Max.Profile Velocity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Max.Profile Velocity	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	M	ppr/s

$M = \text{额定转速} * \text{编码器分辨率} / 60$

■ 0x6080, (Max Motor Speed)

Index 0x6080		Max Motor Speed					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Profile Velocity	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	M	puu/s

$M = \text{额定转速 (RPM)} * \text{编码器分辨率} / 60$

■ 0x6081, Profile 速度(Profile Velocity)

在 PP 模式下设置 Profile 速度。

Index 0x6081		Profile Velocity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Profile Velocity	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	0	puu/s

■ 0x6083, Profile 加速度(Profile Acceleration)

在 PP 模式下设置加速度。

Index 0x6083		Profile Acceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Profile Acceleration	UDINT	RW	No	0 to 4294967295	1310720	puu/s ²

- 0x6084, Profile 减速度(Profile Deceleration)
停车时的减速度, 参考 0X605A, 0X605B, 0X605E。

Index 0x6083		Profile Deceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Profile Deceleration	UDINT	RW	No	0 to 4294967295	1310720	puu/s ²

- 0x6085, Quick Stop 减速
停车时的减速度, 参考 0X605A, 0X605B, 0X605E。

Index 0x6085		Quick Stop Deceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Quick Stop Deceleration	UDINT	RW	No	0 to 4294967295	0	puu/s ²

- 0x6087, 扭矩倾斜度(Torque Slope)
在 PT 模式下, 扭矩倾斜度设置为电机额定扭矩 0.1%单位的每秒变化量。

Index 0x6087		Torque Slope					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Torque Slope	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	1	0.1%/s

- 0x6091, (Position Factor)
位置指令单位转换分子分母。

Index 0x6093		Position Factor					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of entries	SINT	RW	No		2	
1	MotorRevolutions	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	1	-
2	ShaftRevolutions	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	1	-

说明: $Puu = ppr * \text{MotorRevolutions} / \text{ShaftRevolutions}$

■ 0x6098, Homing 方法(Homing Method)

Index 0x6085		Homing Method					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Homing Method	SINT	RW	YES	0 to 35	35	-

■ 说明

值	内容	备注
35	以当前位置 Homing。	

■ 0x6099, Homing Speed

Homing 时适用的速度以用户自定义速度单位进行设置。

Index 0x6099		Homing Speeds					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Number of entries	SINT	RW	YES		2	-
1	Speed during search for switch	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	1092267	puu/s
2	Speed during search for zero	UDINT	RW	YES	0 to 4294967295	109227	puu/s

说明: Speed during search for switch 寻找开关前的速度;

Speed during search for zero 寻找开关后, 向原点运动的速度。

■ 0x609A, Homing 加速度(Homing Acceleration)

Homing 时适用的加速度以用户自定义加速度单位进行设置

Index 0x609A		Homing Acceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Homing Acceleration	UDINT	RW	No	0 to 4294967295	6553600	puu/s ²

■ 0x60B0, 位置偏置(Position Offset)

Csp(Cyclic Synchronous Position) Mode 下设置位置前馈值。

Index 0x60B0		Velocity Offset					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Offset	DINT	RW	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu

- 0x60B1, 速度偏置(Velocity Offset)
Csp 模式下设置速度前馈值。

Index 0x60B1		Velocity Offset					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Velocity Offset	DINT	RW	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu/s

- 0x60B2, 扭矩偏置(Torque Offset)
CSP, CSV 模式下设置扭矩前馈值。

Index 0x60B2		Torque Offset					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Torque Offset	INT	RW	YES	--32768 to +32767	0	0.1%

- 0x60C5, (Max Acceleration)
仅 PP, PV 模式可以设置的最大加速度。

Index 0x60C5		Max Acceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Max Acceleration	UDINT	RW	YES		2147483647	puu/s ²

- 0x60C6, (Max Deceleration)
仅 PP, PV 模式可以设置的最大减速度。

Index 0x60C6		Max Deceleration					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Max Deceleration	UDINT	RW	YES		2147483647	puu/s ²

- 0x60E0, 正方向扭矩限制值(Positive Torque Limit Value)
所有模式正方向运行时, 扭矩限制值以电机额定扭矩的 0.1%单位进行设置。

Index 0x60E0		Positive Torque Limit Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Positive Torque Limit Value	UINT	RW	YES	0 to 65535	3000	0.1%

- 0x60E1, 逆方向扭矩限制值(Negative Torque Limit Value)
所有模式逆方向运行时, 扭矩限制值以电机额定扭矩的 0.1%单位进行设置。

Index 0x60E1		Negative Torque Limit Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Negative Torque Limit Value	UINT	RW	YES	0 to 65535	3000	0.1%

- 0x60F4, 跟踪误差实际值(Following Error Actual Value)
Following Error 发生时显示跟踪误差实际值。

Index 0x60F4		Following Error Actual Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Following Error Actual Value	DINT	RO	YES	--2147483648 to +2147483647	0-	puu

- 0x60FC, 内部需求位置值(Position Demand Internal Value)
Position Mode 显示 Trajectory generator 输出的值。

Index 0x60FC		Position Demand Internal Value					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Position Demand Internal Value	DINT	RO	YES	--2147483648 to +2147483647	0	puu

- 0x60FD, 数字信号输入(Digital Input)

Index 0x60FD		Digital Inputs					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Digital Inputs	UDINT	RO	YES	-	0	-

- 0x60FE, 数字信号输出(Digital Output)

Index 0x60FE		Digital Outputs					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Digital Outputs	UDINT	RW	YES	-	0	-

- 0x60FF, 目标速度(Target Velocity)
在 Pv(Profile Velocity), Csv(Cyclic Synchronous Velocity)下设置用户自定义的 puu 单位的目标速度

Index 0x60FF		Target Velocity					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Target Velocity	DINT	RW	YES	-2147483648 to +2147483647	0	puu/s

- 0x6052, 支持驱动方式(Supported Drive Modes)

Index 0x6052		Supported Drive Modes					
Sub Index	Name	Data Type	Access	PDO Mapping	Setting Range	Initial value	Unit
0	Supported Drive Modes	UDINT	RO	No		1005	-

第十章 保护功能

10.1 伺服报警一览表

报警代码	报警名称	故障动作内容	故障类型
故障			
Er.001	硬件短路保护	检测到功率器件的短路保护	不可复位
Er.002	软件过流	检测到相电流过大	不可复位
Er.003			
Er.004	存储异常	Eeprom 存储异常、或频繁存储	不可复位
Er.005	硬件短路保护	检测到功率器件的短路保护	不可复位
Er.006	AD 采样故障	AD 模块故障	不可复位
Er.007	编码器异常 1	编码器断线	不可复位
Er.008	编码器异常 2	编码器 CRC 校验错误	不可复位
Er.009	编码器异常 3	编码器内部计数错误	不可复位
Er.00A	母线欠电压	48V 供电时, 母线电压低于 36V	不可复位
Er.00B	母线过压故障	48V 供电时, 母线电压高于 59V	可复位
Er.00C	电机电流采样故障	电机 U,V,W 电流采样故障	不可复位
Er.00D	电机过载	负载超过电机额定的 120%以上超过一定时间	可复位
Er.00E	驱动器过载	负载超过驱动器额定的 110%以上超过一定时间	可复位
Er.010	驱动器过热	驱动器主回路温度将达到过热故障	可复位
Er.012	驱动器过速	电机转速超过驱动器速度上限	可复位
Er.013	位置偏差过大	偏差计数器中的滞留脉冲超过了允许范围	可复位
Er.014	保留		
Er.015			
Er.016			
Er.017			
Er.018	编码器过热	编码器温度超过上限值	不可复位
Er.019	编码器电池电压低警告	编码器电池电压低于 3.1V	不可复位
Er.01A	编码器电池电压低报警	编码器电池电压低于 2.5V	不可复位
Er.01B	驱动器和电机不匹配	电机代码选择错误	不可复位
Er.01C	原点回归失败		可复位
Er.01D	主电源掉电	主电源输入缺相	可复位
Er.01E	电机堵转	电机堵转	不可复位
Er.01F	保留		
Er.020	ECAT 初始化错误	ECAT 初始化从站 ESC 错误	不可复位
Er.021	DC 丢步		可复位
Er.022	ECAT 网线通讯中断	ECAT 通过网线与主机通讯中断	可复位
Er.023	PDO 参数只读	ECAT PDO 通信参数在 Servo-on 时只读	可复位
Er.024	非法索引和子索引	ECAT PDO 通信没有查找的索引和子索引	可复位
Er.025	同步时间超范围	ECAT PDO 通信设置同步时间超范围	可复位
Er.026	通信数据超范围	ECAT PDO 通信数据超范围	可复位
Er.027	ECAT 看门狗超时	ECAT 长时间未接收到 PDO 通信	可复位
Er.028	ECAT 看门狗无效	SM 打开看门狗, 但看门狗周期寄存器时间为零	可复位

Er.029	ECAT 目标增量过大	位置指令对应得速度指令超过额定转速 2 倍	可复位
Er.02A	ECAT 位置正向极限	目标值大于 0x607D 索引 2 的值	可复位
Er.02B	ECAT 位置负向极限	目标值小于 0x607D 索引 1 的值	可复位
Er.02C	第二编码器断线	第二编码器通信线缆断路	不可复位
Er.02D	第二编码器内部故障	第二编码器解析位置出错	可复位
Er.02E	第二编码器 CRC 故障	第二编码器连续 CRC 校验错误	可复位
Er.02F	第二编码器配置错误	第二编码器配置错误	可复位
Er.030	第二编码器电压低报警	第二编码器电压低报警	不可复位
Er.031	第二编码器电压低警告	第二编码器电压低警告	不可复位
Er.032	速度指令超限	位置环输出速度指令超限	可复位
警告			
Er.E81	电机过热警告	电机温度超过报警值	可复位
Er.E82	驱动器温度过高警告	驱动器温度超过报警值	可复位
Er.E83	电机过载警告	将达到电机过载反时限曲线	可复位
Er.E84	驱动器过载警告	将达到驱动器过载反时限曲线	可复位
Er.E85	位置偏差过大警告	偏差计数器中发的滞留脉冲超过了警告范围	可复位
Er.E86	制动过载警告	制动器超载	可复位
Er.E87	正向超程警告	位置超过正限位（电机已经运行到限位）	可复位
Er.E88	反向超程警告	位置超过反限位（电机已经运行到限位）	可复位

10.2 报警原因及处理措施

Er.001_硬件短路保护或者 Er.005

可能的异常原因	确认方法	处理措施
驱动器输出短路	1: 检查电机与驱动器的连接状态或导线是否存在短路 2: 检查电机是否受损	1: 排除短路状态, 并防止金属导体外漏 2: 更换损坏的电机
电机接线错误	检查电机连接至驱动器的接线顺序	根据说明书的配线顺序重新配线
控制参数设定异常	检查设定值是否大于出厂值	恢复至默认值, 再逐步修正
指令变动过剧	检查控制输入指令是否变过于剧烈	修正输入指令变动率或开启滤波功能
驱动器硬件故障	当上述所有问题均排除后仍发生故障	送经销商或原厂检修

Er.004_存储器异常

可能的异常原因	确认方法	处理措施
参数数据写入异常	断电重启, 是否仍发生此故障	更换驱动器
存储过于频繁	检查上位机程序, 是否频繁驱动器的EEPROM 进行写操作	修正上位机程序, 需要频繁写入的参数请使用 RAM 地址

Er.006_AD 采样故障

可能的异常原因	确认方法	处理措施
外部模拟量采样偏差过大或转换超时	断电重启, 是否发生此故障	送经销商或原厂检修

Er.007、 Er.008、 Er.009_编码器异常

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电路板故障	上电重启, 是否出现	重启后依然存在, 在返厂维修

Er.00A_欠电压

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电源电压偏低	使用万用表测量电源电压	若电源电压低于 15V, 更换电源
内部电路故障	查看 Pr0.11 的值与电源电压是否一致	若不一致, 则内部电路故障, 返厂维修

Er.00B_过电压

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电源电压偏低	使用万用表测量电源电压	若电源电压高于 53V，更换电源
内部电路故障	查看 Pr0.11 的值与电源电压是否一致	若不一致，则内部电路故障，返厂维修
是否安装泄放电路板	安装泄放板，	安装泄放板，当减速是电压高于 53V，泄放板消耗多余电能
加减速过大	安装泄放板后，减小加减速	若减小加减速，无过压报警，则是有过快的加减速导致

Er.00D/Er.00E_电机过载/驱动器过载

可能的异常原因	确认方法	处理措施
超过额定负载连续使用	1: 监控 Pr0.01 是否持续超过 100% 2: 监控 Pr0.12 是否持续超过额定值	1: 提高电机容量或降低负载 2: 提高驱动器容量或降低负载
电机，编码器接线错误	检查 U、V、W 及编码器接线	正确接线
控制参数设定不当	1: 机械是否震荡，电机是否异响 2: 加减速设定过快	1: 调整位置，速度增益值 2: 减缓加减速时间
驱动器或电机故障	排除上述问题仍有此故障	送经销商或原厂检修
检查电机抱闸是否打开	手动能否转动电机	若电机抱闸未打开，通入 24V 电源打开包闸

Er.010_驱动器过热

可能的异常原因	确认方法	处理措施
环境温度过高	检查环境温湿度是否在允许范围	改善安装环境

Er.012_过速

可能的异常原因	确认方法	处理措施
速度输入指令变动过剧	检测输入的模拟电压信号是否异常	调整输入信号的变动率或调整滤波
编码器受到干扰	线路布置是否合理，系统有无接地	调整线路布置，系统可靠接地

Er.013_位置偏差过大

可能的异常原因	确认方法	处理措施
最大位置误差参数设定过小	检查参数 0x6065 是否设置不合理	重新设置合理参数。
输入指令脉冲频率过高	检查输入指令脉冲的频率	调整脉冲频率使其不高于规范
增益值设定过小	确定设定值是否合适	正确设定增益值
编转矩限制过低	确认转矩设定值	正确调整转矩设定值
负载惯量过大	核算负载惯量与电机转子惯量的比值	降低负载惯量或重新评估电机容量
电机的抱闸是否打开	使能时能否听到咔的声音	首先解决抱闸打开的问题

Er.01E 电机堵转

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电机电流大，但未旋转	确认负载是否太大 确实机械是否卡死 查看 pr8.35,pr8.36,pr8.37 是否合理	若负载较小，则电路故障

Er.022 驱动器与控制器通信中断

可能的异常原因	确认方法	处理措施
控制器与驱动器通信中断	确认网线是否松动	固定网线，使用控制器重新连接，并用控制器清除该故障

Er.023 PDO 参数只读

可能的异常原因	确认方法	处理措施
对只读 PDO 进行写操作	确认控制器发送的 PDO	禁止控制器对只读 PDO 参数写操作

Er.024 非法子索引

可能的异常原因	确认方法	处理措施
对象字典的地址错误	查看控制器是否有驱动器不存在的对象字典地址	核对控制器操作的地址是否合法

Er.025 DC 周期超范围

可能的异常原因	确认方法	处理措施
DC 周期小于 1ms 大于 10ms	确认控制器的 DC 时间	把同步周期的时间设定在 1ms~10ms

Er.027 ECT 看门狗超时

可能的异常原因	确认方法	处理措施
超过 ESC 0x420 的时间未接收到 PDO	增加 0x420 的值，是否还报警	确认主站配置

Er.029 ECT 位置增量过大

可能的异常原因	确认方法	处理措施
主站发送的位置指令阶跃过大	减小加减速，是否还会报警	减小主站的加速度

Er.02A ECT 位置正向限幅

可能的异常原因	确认方法	处理措施
位置指令超过 0x607D 索引 2 的值		增大 0x607D 索引 2 的值，若已经到机械限位请注意安全

Er.02B ECT 位置负向限幅

可能的异常原因	确认方法	处理措施
位置指令超过 0x607D 索引 1 的值		增大 0x607D 索引 1 的值，若已经到机械限位请注意安全

Er.02C、Er.02D、Er.02E 第二编码器故障

可能的异常原因	确认方法	处理措施
内部电路故障	重启电路板	重启后，依然出现，返厂维修

Er.02F 第二编码器配置错误

可能的异常原因	确认方法	处理措施
内部电路故障	重启电路板	重启后，依然出现，返厂维修

Er.030 第二编码器电池报警

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电池电压过低	测量电池电压	重启后，报警消失，重新标定零点

Er.031 第二编码器电池警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电池电压过低	测量电池电压	如果电池电压低于 3.1V，在主电源开启时更换电池，重启后位置不会丢失。

10.3 警告原因及处理措施

Er.E81_电机过热警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
环境温度过高	检查环境温湿度是否在允许范围	改善电机的冷却条件，降低环境温度
伺服驱动器存在故障	断电重启，确认故障是否存在	断电一段时间后重启，如仍然报故障，则更换伺服驱动器

Er.E82_驱动器过热警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
环境温度过高	检查环境温湿度是否在允许范围	改善伺服驱动器的冷却条件,降低环境温度
伺服驱动器存在故障	断电重启, 确认故障是否存在	断电一段时间后重启, 如仍然报故障, 则更换伺服驱动器

Er.E83_电机过载警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电机负载达到 Pr8.13 设定的电机过载警告阈值	1: 参考 Er.00d 及 Er.ooE 2: Pr8.13 参数设定过小	1: 参考 Er.00d 及 Er.ooE 2: 适当加大 Pr8.13 的设定值

Er.E84_驱动器过载警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
驱动器负载达到 Pr8.12 设定的驱动器过载警告阈值	1: 参考 Er.00d 及 Er.00E 2: Pr8.12 参数设定过小	1: 参考 Er.00d 及 Er.ooE 2: 适当加大 Pr8.12 的设定值

Er.E85_驱动器过位置偏差大警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
参考 Er.013		

Er.E87_驱动器位置正极限警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电机运行到IO硬限位或这 ECAT 的 0x607D 软限位	1: 确认极限的光电开关受否合理 2: 确认 Pr8.09=1 (开启软限位), 以及 0x607D 是否合理	1: 调整极限光电开关 2: Pr8.09=0, 关闭软限位 3: 设置合理的指令

Er.E88_驱动器位置正极限警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
电机运行到IO硬限位或这 ECAT 的 0x607D 软限位	1: 确认极限的光电开关受否合理 2: 确认 Pr8.09=1 (开启软限位), 以及 0x607D 是否合理	1: 调整极限光电开关 2: Pr8.09=0, 关闭软限位 3: 设置合理的指令

Er.E89_驱动器位置指令正极限警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
Ecat 控制：位置指令超过 0x607D 设定值 Modbus 控制：位置指令超过 0x1A42~0x1A45 的值	确认极限指令值是否合格	重新设置合理的指令值

Er.E8A_驱动器位置指令负极限警告

可能的异常原因	确认方法	处理措施
Ecat 控制：位置指令超过 0x607D 设定值 Modbus 控制：位置指令超过 0x1A42~0x1A45 的值	确认极限指令值是否合格	重新设置合理的指令值